



МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

ДАМБАСҮРЭН ТӨГӨЛДӨР

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СИСТЕМ

Мэргэжлийн индекс: D061302

Компьютерын ухааны бакалаврын зэрэг горилсон бүтээл

УЛААНБААТАР ХОТ

2026 ОН



МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

ДАМБАСҮРЭН ТӨГӨЛДӨР

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СИСТЕМ

Мэргэжлийн индекс: D061302

Компьютерын ухааны бакалаврын зэрэг горилсон бүтээл

Удирдагч: Ахлах багш Н.Ринчмаа

Шүүмжлэгч: МТС захирал, Ахлах багш Ө.Ганзориг

УЛААНБААТАР ХОТ



МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ
2026 ОН

ТАЛАРХАЛ

Энэхүү судалгааны ажлыг хийхэд дэмжлэг туслалцаа үзүүлсэн гэр бүл, найз нөхөд, Мандах Их Сургуулийн Мэдээлэл Технологийн Сургуулийн эрдмийн хамт олон, Бакалаврын ажлыг удирдан чиглүүлсэн багш Н.Ринчмаа танд чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье. Мөн төслийн ажил хийж гүйцэтгэхэд гүн туслалцаа үзүүлэн санал шүүмж зөвлөмж харамгүй өгч байсан эрхэм хүндэт багш Мандах Их Сургуулийн Мэдээлэл Технологийн Сургуулийн захирал Ө. Ганзориг, Мандах Их Сургуулийн Мэдээлэл Технологийн Сургуулийн ахлах багш Н. Ринчмаа, Мандах Их Сургуулийн Мэдээлэл Технологийн Сургуулийн ахлах багш П. Зоригтбаатар, Мандах Их Сургуулийн Мэдээлэл Технологийн Сургуулийн багш Х.Сувд-Эрдэнэ та бүхэнд чин сэтгэлийн талархал илэрхийлж байна.

СУДЛААЧИЙН ЁС ЗҮЙН БАТАЛГАА

“Хүний нөөцийн систем” сэдэвт бакалаврын дипломын ажил нь миний өөрийн бүтээл бөгөөд нийт 44 хуудастай, Монгол Улсын оюуны өмчийн эрхийг зөрчөөгүй болохыг баталж байна. Энэхүү бүтээл нь Мандах их сургуулийн өмч болох бөгөөд тус сургуулийн номын сангаар дамжуулан нийтийн хүртээл болгохыг зөвшөөрч байна.

Гарын үсэг:

Оюутны нэр: Дамбасүрэн Төгөлдөр

Оюутны код: SW22D004

Огноо: 2026.05.04

ХУРААНГУЙ

Энэхүү дипломын ажил нь HR удирдлагын систем судалж, хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн. Тус систем нь байгууллагуудад ажилтан, ажлын байр, зохион байгуулалт, цалин, хөнгөлөлт, гүйцэтгэл, сургалт, амралт хүсэлт зэрэг HR үйл ажиллагааг нэг дор удирдах боломжийг олгодог.

Хэрэглэгчид (ажилтан) өөрийн мэдээлэл, ажлын байрны байдал, хөнгөлөлтийн бүртгэл, амралтын үлдэгдэл, гүйцэтгэлийн үнэлгээ, сургалтын бүртгэлээ харах боломжтой. Менежерүүд нь ажилтан бүртгэх, ажлын байр нээх, олон нийтийн анкет (CV форм) үүсгэх, хүсэлт хүлээн авах, гүйцэтгэлийн үнэлгээ хийх, сургалт зохион байгуулах, амралт батлах үүргүүдийг биелүүлнэ. Супер админ нь олон компани, хэрэглэгчийн эрх, аудит бүртгэл, системийн тохиргоог удирдах эрхтэй.

Систем нь React + Vite фронтенд, Node.js + Express + MongoDB бэкенд технологиуд дээр суурилсан, JWT аутентификаци, CSS хувьсагч ашиглан гар гүйдэлтэй өнгө загвар (Light/Dark theme), populate ашиглан холбоотой өгөгдөл ачаалах, компани тус бүрийн өгөгдлийг салгаж хадгалах (multi-tenant) архитектуртай.

Энэхүү платформ нь ажилтан, менежер, хүний нөөцийн мэргэжилтэн, админд зориулагдсан иж бүрэн HR удирдлагын систем юм.

Түлхүүр үг: HR систем, ажилтан бүртгэл, ажлын байр, CV форм, хүсэлт хүлээж авах, гүйцэтгэлийн үнэлгээ, сургалт, хөнгөлөлт, амралт, олон компани

АГУУЛГА

Хураангуй.....	iii
Зургийн жагсаалт.....	v
Хүснэгтийн жагсаалт.....	vi
Товчилсон үгийн жагсаалт	viii
ОРШИЛ	1
НЭГ. СЭДВИЙН СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ / СУДАЛГААНЫ ОНОЛ АРГА ЗҮЙ .2	
1.1 Ерөнхий судалгаа.....	3
1.2 Одоогийн системийн судалгаа	3
1.3 Хийгдэх системийн судалгаа.....	5
1.4 Архитектурын сонголт.....	14
ХОЁР. ТӨСЛИЙН ХЭСЭГ	21
2.1 Өгөгдлийн сангийн зохиомж.....	17
2.2 Class диаграмм	24
2.3 Sequence диаграмм	25
2.4 State chart диаграмм.....	26
2.5 Activity диаграмм.....	27
2.6 Collaboration диаграмм.....	28
2.7 Component диаграмм	28
2.8 Deployment диаграмм	29
2.9 Network диаграмм.....	29
2.10 Дэлгэцийн зохиомж.....	30
ДҮГНЭЛТ.....	42
АШИГЛАСАН НОМ ЗҮЙ	44

Зургийн жагсаалт

Зураг 1. Use case диаграмм	9
Зураг 2. Use case диаграмм	10
Зураг 3. Use case диаграмм	11
Зураг 4. Use case диаграмм	12
Зураг 5. Express.js	14
Зураг 6. MongoDB.....	15
Зураг 7. React.....	16
Зураг 8. Объектын холбоосон диаграмм (ОХД)	17
Зураг 9. Өгөгдлийн ерөнхий схем (ӨЕС)	18
Зураг 10. Class диаграмм.....	24
Зураг 11. Sequence диаграмм	25
Зураг 12. State chart диаграмм	26
Зураг 13. Activity диаграмм	27
Зураг 14. Collaboration диаграмм	28
Зураг 15. Component диаграмм.....	28
Зураг 16. Deployment диаграмм.....	29
Зураг 17. Network диаграмм	29
Зураг 18. Хэрэглэгч бүртгэл	30
Зураг 19. Нэвтрэх хуудас	30
Зураг 20. Хяналт самбар	31
Зураг 21. Байршлууд	31
Зураг 22. Тэнхимүүд.....	32
Зураг 23. Албан тушаал.....	32
Зураг 24. Ажилтнуудын жагсаалт	33
Зураг 25. Спорт / Хобби удирдах	33
Зураг 26. Ажлын байрны жагсаалт	34
Зураг 27. CV Форм үүсгэх	34
Зураг 28. Ирсэн өргөдлүүд.....	35
Зураг 29. Хөнгөлөлтийн төлөвлөгөө.....	35

Зураг 30. Хөнгөлөлтөнд бүртгэх	36
Зураг 31. Гүйцэтгэлийн үнэлгээ	36
Зураг 32. Зорилтууд (Goals)	37
Зураг 33. Үнэлгээний мөчлөг	37
Зураг 34. Сургалтын жагсаалт	38
Зураг 35. Сургалтанд бүртгэх	38
Зураг 36. Баримт бичиг	39
Зураг 37. Аудит бүртгэл	39
Зураг 38. Системийн тохиргоо	40
Зураг 39. Хэрэглэгчид	40
Зураг 40. Супер админ - Компаниудын жагсаалт	41
Зураг 41. Супер админ - Хяналт самбар	41

ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ

Хүснэгт 1. Company.....	18
Хүснэгт 2. CompanyAccount	18
Хүснэгт 3. Employee	19
Хүснэгт 4. Position	19
Хүснэгт 5. Location	19
Хүснэгт 6. OrgUnit.....	19
Хүснэгт 7. JobRequisition	20
Хүснэгт 8. CvForm.....	20
Хүснэгт 9. CvFormField.....	20
Хүснэгт 10. CvSubmission	20
Хүснэгт 11. CvSubmissionAnswer	21
Хүснэгт 12. ReviewCycle.....	21
Хүснэгт 13. Goal	21
Хүснэгт 14. PerformanceReview.....	21
Хүснэгт 15. TrainingCourse	22
Хүснэгт 16. TrainingEnrollment	22
Хүснэгт 17. BenefitPlan	22
Хүснэгт 18. BenefitEnrollment	22
Хүснэгт 19. LeaveType	22
Хүснэгт 20. LeaveBalance.....	23
Хүснэгт 21. LeaveRequest.....	23
Хүснэгт 22. Compensation	23
Хүснэгт 23. HobbyAndSport.....	23
Хүснэгт 24. Document.....	24
Хүснэгт 25. AuditLog.....	24

ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ЖАГСААЛТ

HR	Human Resource — Хүний нөөц
ОХД	Объектын холбоосон диаграмм
ӨЕС	Өгөгдлийн ерөнхий схем
ӨСУС	Өгөгдлийн сан удирдах систем
ПХ	Программ хангамж
API	Application Programming Interface — Програм хангамжийн интерфейс
DB	Database — Өгөгдлийн сан
JWT	JSON Web Token — Хэрэглэгч баталгаажуулалтын токен
UI	User Interface — Хэрэглэгчийн интерфейс
UX	User Experience — Хэрэглэгчийн туршлага

ОРШИЛ

Сүүлийн жилүүдэд технологийн хөгжил хурдацтай өрнөж, үзвэр, тоглолт, кино болон бусад арга хэмжээний билетийн захиалга цахим хэлбэрт шилжиж байна. Онлайн билет захиалгын систем нь үзэгчдийн билет худалдан авах, суудлаа урьдчилан захиалах, төлбөр төлөх үйл явцыг хялбар, хурдан болгож, зохион байгуулагчдын захиалгын удирдлага, үзвэрийн мэдээллийн менежментийг сайжруулахад чухал үүрэгтэй болсон.

Гэвч одоогийн байдлаар олон улсын платформууд нь дотоодын хэрэглэгчдийн онцлог, хэл, захиалгын журмыг бүрэн дэмждэггүй сул талтай байдаг. Иймээс Монгол хэл дээр, хэрэглэгчдэд ойлгомжтой интерфэйс бүхий, орон нутгийн үзвэр, тоглолт, киноны захиалгад нийцсэн онлайн билетийн платформыг хөгжүүлэх шаардлага тулгарч байна.

Энэхүү дипломын ажлын хүрээнд боловсруулж буй систем нь билет сонгох, суудал захиалах, төлбөр хийх, захиалгын түүхийг хянах, үзэгч болон зохион байгуулагчийн үйл ажиллагааг удирдах зэрэг бүх боломжийг нэг дор бүрдүүлсэн иж бүрэн онлайн билет захиалгын платформ юм.

Системийн зорилго:

Энэхүү дипломын ажлын зорилго нь “Universal HR Web” нэртэй олон компанид зориулсан HR удирдлагын системийг хөгжүүлэхэд оршино. Тус систем нь байгууллагуудад ажилтан бүртгэх, ажлын байр нээх, CV хүлээн авах, гүйцэтгэлийн үнэлгээ, сургалт, хөнгөлөлт, амралт хүсэлт зэрэг HR үйл ажиллагааг цахим хэлбэрээр бүрэн шийдвэрлэхэд чиглэгдсэн.

Системийн хамрах хүрээ:

- **Программын хамрах хүрээ:**

Урд талын хэсгийг React + Vite ашиглан хөгжүүлж, хэрэглэгчдэд хялбар, хурдан ажиллагаатай веб интерфэйсийг бүрдүүлнэ. Ард талын хэсгийг Node.js + Express ашиглан серверийн логик, хэрэглэгч, ажилтан, ажлын байр, CV форм, гүйцэтгэл, сургалт, хөнгөлөлт, амралт зэрэг өгөгдлийн удирдлага, JWT аутентификаци, company_id ашиглан олон компаний өгөгдлийг салгаж хадгалах менежментийг гүйцэтгэнэ. Өгөгдлийн сангийн хувьд MongoDB-г ашиглаж, хэрэглэгч, ажилтан, ажлын байр, CV форм, гүйцэтгэл, сургалт, хөнгөлөлт, амралт зэрэг өгөгдлийн уялдаа холбоог үр ашигтайгаар зохион байгуулна. CSS хувьсагч (variables) ашиглан Light/Dark theme шилжүүлэх боломжийг бүрдүүлнэ.

- **Хэрэглэгчийн хамрах хүрээ:**

- Супер админ хэрэглэгч системийн ерөнхий тохиргоо, компаниуд, хэрэглэгчдийн эрх, аудит бүртгэлийг удирдах үүрэгтэй.
- Нэвтэрсэн HR менежер ажилтан бүртгэх, ажлын байр (requisition) нээх, олон нийтийн CV форм үүсгэх, хүсэлт хүлээн авах, ажил эрхлэлт, албан тушаал, гүйцэтгэлийн зорилт болон үнэлгээ, сургалтын бүртгэл, хөнгөлөлтийн төлөвлөгөө, амралт хүсэлтийг батлах боломжтой.
- Нэвтэрсэн ажилтан өөрийн мэдээлэл, ажлын байрны байдал, хөнгөлөлтийн бүртгэл, амралтын үлдэгдэл, гүйцэтгэлийн үнэлгээ, сургалтын бүртгэлээ харах боломжтой.

- Зочин хэрэглэгч бүртгэл үүсгэхээс өмнө платформын ерөнхий бүтэц, нээлттэй ажлын байр болон CV формуудтай танилцах боломжтой.
- **Ижил төстэй байгууллагуудын хамрах хүрээ:**
Энэхүү HR удирдлагын систем нь зөвхөн нэг байгууллагад зориулагдаагүй бөгөөд боловсрол, эрүүл мэнд, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, санхүү зэрэг төрөл бүрийн салбарын байгууллагуудад өргөнөөр ашиглах боломжтой. Платформ нь менежерүүдэд ажилтан, ажлын байр, CV хүлээн авах, гүйцэтгэл, сургалт, хөнгөлөлт, амралт зэрэг HR үйл ажиллагааг нэг дор удирдах боломжийг олгож, байгууллагуудад хүний нөөцийн менежментийг хялбаршуулахад чиглэгдсэн.
- **Зорилтууд, түүний үнэлгээ**

Зорилтууд :

1. Хэрэглэгчийн шаардлага тодорхойлно. Үүнд ярилцлагын, анкетын, ажиглалтын аргуудыг ашиглана.
2. Системийн шинжилгээ ба зохиомжийг объект хандалтат системийн шинжилгээний аргыг ашиглан зохиомжилно.
3. Өгөгдлийн санг MongoDB холбоост системээр зохион байгуулна.
4. Программын кодчиллыг дээд түвшний програмчлалын технологи (React, Node.js, Express) ашиглана.
5. Системийг бүрэн тестчилнэ.

Үнэлгээ :

1. Найдвартай (программын найдвартай ажиллагаа. Өөрөөр хэлбэл хэзээ ч алддаггүй)
2. Уян хатан (хэрэглэгч программд шинэ модуль нэмэх боломжыг тусгаж өгсөн эсэх, компани тус бүрийн өгөгдлийг салгах)
3. Ашигтай (жишээ нь: хулганагүй үед ч программыг гараар ажиллуулах боломжтой эсэх, цахим хэлбэрээр бүртгэл хийх)
4. Хэрэглээтэй (компьютерийн архитектураас үл хамаарч тухайн программ нь ямар ч үйлдлийн систем дээр ажиллах хувилбартай эсэх, веб хөтчөөр ажиллах)
5. Сайжруулалттай (байнга засвар шинэчлэлийг нь хийж өгөх эсэх, шинэ боломж нэмэх)
6. Үнэлгээ (программ хангамжийн чанартаа тохирсон үнэтэй эсэх)

Систем хөгжүүлэх үндэслэл

Өмнө нь Монгол улсад HR үйл ажиллагааг цахимжуулах, ажилтан бүртгэх, CV хүлээн авах, гүйцэтгэл үнэлэх, сургалт, хөнгөлөлт, амралт зэрэг үйл ажиллагааг нэг платформд бүрэн хийх иж бүрэн систем өргөнөөр хөгжөөгүй байсан. Зарим дотоодын системүүд, тухайлбал цаасан бүртгэл, и-мэйлээр CV хүлээн авах зэрэг хязгаарлагдмал хэлбэрээр байсан ч эдгээр нь:

- Интерфейсийн хувьд ажилтан, менежерүүдэд бүрэн ойлгомжтой биш,

- Ажлын байр нээх, олон нийтийн CV форм үүсгэх, гүйцэтгэл, сургалт, хөнгөлөлт, амралт зэрэг олон төрлийн HR үйл ажиллагааг нэг дор хийх боломжгүй,
- Олон компанид үйлчлэх, өгөгдлийг салгаж хадгалах боломж хязгаарлагдмал,
- Light/Dark theme зэрэг хэрэглэгчийн туршлагыг сайжруулах боломж дутагдалтай байсан.

Мөн олон улсын платформууд (BambooHR, Workday) нь дотоодын хэрэглэгчдэд тохиромжгүй, Монгол хэл болон орон нутгийн хууль эрх зүй, Монгол орны ажлын байрны онцлогт бүрэн нийцдэггүй байсан.

Иймээс дотоодын хэрэглэгчдийн хэрэгцээнд бүрэн нийцсэн, Монгол хэл дээр ажиллах боломжтой, ажилтан бүртгэх, ажлын байр нээх, CV форм үүсгэх, хүсэлт хүлээн авах, гүйцэтгэл, сургалт, хөнгөлөлт, амралт зэрэг бүх HR үйл ажиллагааг нэг дор бүрэн автоматжуулсан шинэ HR удирдлагын системийг хөгжүүлэх шаардлага гарсан.

НЭГ. СЭДВИЙН СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ /СУДАЛГААНЫ ОНОЛ АРГА ЗҮЙ

1.1 Ерөнхий судалгаа

Сүүлийн жилүүдэд байгууллагууд хүний нөөцийн удирдлагаа цахимжуулах, HR үйл ажиллагааг нэг платформд төвлөрүүлэх чиг хандлага эрчимтэй өсөж байна. Онлайн HR удирдлагын системүүд нь ажилтан бүртгэх, ажлын байр нээх, CV хүлээн авах, гүйцэтгэлийн үнэлгээ, сургалт, хөнгөлөлт, амралт хүсэлт зэрэг үйл ажиллагааг цахим хэлбэрээр бүрэн шийдвэрлэх боломжийг олгодог.

Дэлхийд өргөн ашиглагддаг HR платформуудын нэг нь BambooHR, Workday зэрэг системүүд бөгөөд эдгээр нь том компаниудад зориулагдсан, ажилтан бүртгэл, цалин хөлс, гүйцэтгэлийн менежмент, сургалтын удирдлага зэрэг олон төрлийн боломжуудыг санал болгодог.

- BambooHR нь жижиг, дунд хэмжээний компаниудад зориулагдсан, ажилтан бүртгэх, амралт хүсэлт, гүйцэтгэлийн үнэлгээ, сургалтын бүртгэл зэрэг үйлчилгээг нэг дор хялбар интерфейсээр санал болгодог.
- Workday нь томоохон олон улсын корпорацуудад төвлөрсөн, цалин хөлс, хүний нөөцийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн менежмент, сургалтын удирдлага зэрэг иж бүрэн функцуудтай.

1.2 Одоогийн системийн судалгаа:

Сонгосон байгууллагын судалгаа:

Дотоодын зах зээлд өргөн хэрэглэгддэг уламжлалт HR системүүд нь ихэвчлэн цаасан

бүртгэл, имэйлээр CV хүлээн авах, гараар гүйцэтгэлийн үнэлгээ хийх зэрэг хязгаарлагдмал хэлбэрээр ажилладаг байсан. Зарим дотоод системүүд нь ажилтан бүртгэх, цалин хөлс тооцоолох зэрэг үндсэн боломжуудыг хангадаг ч дараах дутагдалтай талуудтай байсан:

- Интерфейс нь зарим ажилтан, менежерүүдэд ойлгомжгүй, Монгол хэл дээр бүрэн боловсронгуй биш,
- Олон нийтийн CV форм үүсгэх, хүсэлт хүлээн авах, гүйцэтгэлийн зорилт болон үнэлгээ, сургалтын бүртгэл, хөнгөлөлтийн төлөвлөгөө, амралт хүсэлт зэрэг олон төрлийн HR үйл ажиллагааг нэг дор хийх боломж хязгаарлагдмал,
- Олон компанид зэрэг үйлчлэх, компани тус бүрийн өгөгдлийг салгаж хадгалах (multi-tenant) боломж дутагдалтай,
- Light/Dark theme, олон төрлийн хэрэглэгчийн эрх (ажилтан, менежер, супер админ) зэрэг орчин үеийн шаардлагад бүрэн нийцдэггүй,
- Төлбөрийн систем, автоматжуулалт зарим тохиолдолд дутмаг.

Эдгээр дутагдал нь дотоодын байгууллагууд, HR менежерүүдэд хялбар, найдвартай, бүрэн автоматжуулсан төрөл бүрийн HR үйл ажиллагааг нэг дор хийх платформын хэрэгцээг бий болгосон.

Иймээс шинэ HR удирдлагын систем нь ажилтан, менежер, супер админ зэрэг хэрэглэгчдэд ойлгомжтой, олон нийтийн CV форм үүсгэх, хүсэлт хүлээн авах, гүйцэтгэлийн үнэлгээ, сургалт, хөнгөлөлт, амралт зэрэг бүх HR үйл ажиллагааг нэг дор бүрэн автоматжуулсан, олон компанид үйлчлэх, Light/Dark theme-тэй иж бүрэн платформ байх шаардлагатай болж байна.

1.3 Хийгдэх системийн судалгаа :

Scenario

Супер админ scenario

Үйл явдлын нэр	Оролцогч	Үйл явдлын урсгалууд
Системд нэвтрэх (Супер админ)	Супер админ	1. Супер админ имэйл, нууц үгээр нэвтрэх хуудаснаас нэвтэрнэ. 2. Систем нэвтрэлтийг баталгаажуулж, Супер админ хяналт самбар руу шилжүүлнэ.
Супер админ хяналт самбар харах	Супер админ	1. Супер админ нэвтэрсний дараа системийн ерөнхий статистик, компаниудын тоо, хэрэглэгчдийн тоог харна.
Компани бүртгэх	Супер админ	1. Супер админ "Компаниуд" хэсэгт очно. 2. Компанийн нэр, салбар, улс орон зэрэг мэдээллийг оруулна. 3. "Үүсгэх" товч дарснаар компани системд бүртгэгдэнэ.
Компани засах	Супер админ	1. Супер админ "Компаниуд" жагсаалтаас засах компани сонгоно. 2. Компанийн мэдээллийг өөрчилж, "Хадгалах" товч дарна. 3. Өөрчлөлт системд хадгалагдана.
Компани устгах	Супер админ	1. Супер админ "Компаниуд" жагсаалтаас устгах компани сонгоно. 2. "Устгах" товч дарж баталгаажуулна. 3. Сонгосон компани системээс бүрмөсөн устана.
Хэрэглэгчийн эрх удирдах	Супер админ	1. Супер админ "Хэрэглэгчид" хуудаснаас шинэ хэрэглэгч нэмнэ (имэйл, нууц үг, эрх). 2. Хэрэглэгчийн мэдээллийг засах, эрхийг өөрчлөх боломжтой. 3. Хэрэглэгчийг устгах боломжтой.
Аудит бүртгэл хянах	Супер админ	1. Супер админ "Аудит бүртгэл" хуудаснаас системийн бүх үйл ажиллагааны бүртгэлийг харна. 2. Үйл ажиллагааны төрөл, хэрэглэгч, огноогоор шүүж харах боломжтой.

HR Менежер scenario

Үйл явдлын нэр	Оролцогч	Үйл явдлын урсгалууд
Системд нэвтрэх (HR Менежер)	HR Менежер	1. HR менежер компанийн бүртгэлээр имэйл, нууц үгээр нэвтрэнэ. 2. Систем нэвтрэлтийг баталгаажуулж, HR хяналт самбар руу шилжүүлнэ.
Ажилтан бүртгэх	HR Менежер	1. HR менежер "Ажилтнууд" хуудаснаас "Шинэ ажилтан бүртгэх" товч дарна. 2. Овог нэр, ажилтны дугаар, имэйл, утас, иргэншил, төрсөн огноо, хүйс, гэрийн хаяг, дүүрэг, албан тушаал зэрэг мэдээллийг оруулна. 3. "Хадгалах" товч дарснаар ажилтан системд бүртгэгдэнэ.
Ажилтан засах	HR Менежер	1. HR менежер "Ажилтнууд" жагсаалтаас засах ажилтан сонгоно. 2. Ажилтны мэдээллийг өөрчилнө. 3. "Хадгалах" товч дарснаар өөрчлөлт хадгалагдана.
Ажилтан хайх	HR Менежер	1. HR менежер "Ажилтнууд" хуудасны хайлтын талбарт хайх утгаа оруулна. 2. Систем нэр, овог, ажилтны дугаар, имэйл, утас, хаяг, дүүрэг, албан тушаалаар хайна. 3. Хайлтын үр дүнг жагсаалтаар харуулна.
Ажилтнуудыг эрэмбэлэх	HR Менежер	1. HR менежер эрэмбэлэх талбарыг сонгоно (Нэр, Овог, Дугаар, Албан тушаал, Төрсөн огноо). 2. Эрэмбэлэх чиглэлийг сонгоно. 3. Систем сонгосон талбараар эрэмбэлж харуулна.
Албан тушаал удирдах	HR Менежер	1. Шинэ албан тушаал нэмнэ. 2. Одоо байгаа албан тушаалыг засах, устгах боломжтой. 3. Албан тушаалын мэдээлэл ажилтанд холбогдоно.
Байгууллагын нэгж (Org Units) удирдах	HR Менежер	1. Шинэ нэгж нэмнэ. 2. Нэр, тайлбар, менежерийн мэдээлэл оруулна. 3. Нэгжийг засах, устгах боломжтой.
Байршил (Locations) удирдах	HR Менежер	1. Шинэ байршил нэмнэ. 2. Байршлын нэр, хаяг, хот зэрэг мэдээлэл оруулна. 3. Байршлыг засах, устгах боломжтой.
Ажлын байр (Requisitions) нээх	HR Менежер	1. "Шинэ ажлын байр" товч дарна. 2. Ажлын байрны мэдээллийг оруулна. 3. Ажлын байр нээгдэж, олон нийтийн CV форм идэвхжинэ.
CV Форм үүсгэх	HR Менежер	1. Шинэ форм үүсгэнэ. 2. Формын асуултуудыг тохируулна. 3. Формыг хадгалж ажлын байртай холбоно.
Өргөдлүүд хүлээн авах	HR Менежер	1. Ирсэн өргөдлүүдийг шалгана. 2. CV файл болон анкетыг үзнэ. 3. Зөвшөөрөх эсвэл татгалзах шийдвэр гаргана.

Спорт/Хобби удирдах	HR Менежер	1. Шинэ бүртгэл нэмнэ. 2. Засах, устгах боломжтой. 3. Хайлт болон эрэмбэлэлт хийх боломжтой.
Амралт хүсэлт батлах	HR Менежер	1. Ирсэн хүсэлтүүдийг шалгана. 2. Амралтын үлдэгдлийг харна. 3. Батлах эсвэл татгалзах шийдвэр гаргана.
Гүйцэтгэлийн үнэлгээ хийх	HR Менежер	1. Үнэлгээний мөчлөг үүсгэнэ. 2. Ажилтанд зорилт өгч үнэлгээ үүсгэнэ. 3. Үр дүнг харуулна.
Сургалтанд бүртгэх	HR Менежер	1. Сургалтын хичээл үүсгэнэ. 2. Ажилтнуудыг бүртгэнэ. 3. Сургалтын төлөвийг хянадаг.
Хөнгөлөлт удирдах	HR Менежер	1. Хөнгөлөлтийн төлөвлөгөө үүсгэнэ. 2. Ажилтнуудыг хөнгөлөлтөнд бүртгэнэ. 3. Хөнгөлөлтийн төлөвийг хянадаг.
Системийн тохиргоо хийх (Theme)	HR Менежер	1. Light/Dark theme сонгоно. 2. Theme автоматаар солигдоно. 3. Theme дараагийн нэвтрэлтэд хадгалагдана.

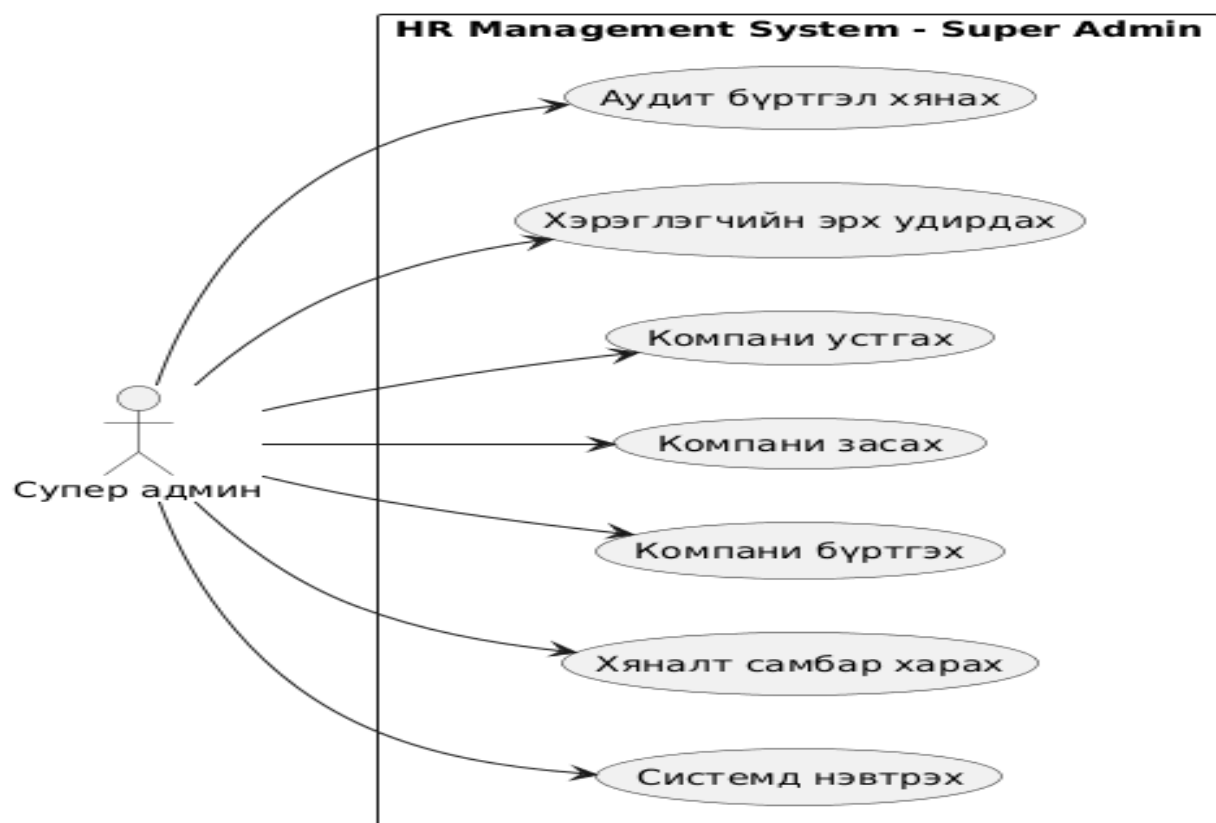
Ажилтан scenario

Үйл явдлын нэр	Оролцогч	Үйл явдлын урсгалууд
Системд нэвтрэх (Ажилтан)	Ажилтан	1. Ажилтан компанийн имэйл, нууц үгээр нэвтэрнэ. 2. Систем нэвтрэлтийг баталгаажуулж, ажилтны хяналт самбар руу шилжүүлнэ.
Хувийн мэдээлэл харах	Ажилтан	1. "Миний мэдээлэл" хэсгээс өөрийн бүртгэлтэй мэдээллийг харна. 2. Шаардлагатай бол мэдээллээ засах боломжтой.
Амралтын хүсэлт илгээх	Ажилтан	1. "Амралт" хэсэгт орно. 2. Амралтын мэдээллээ бөглөнө. 3. Хүсэлтийг HR менежерт илгээнэ.
Гүйцэтгэлийн үнэлгээ харах	Ажилтан	1. Өөрийн үнэлгээний зорилт, үр дүнг харна. 2. Үнэлгээний мэдээллийг шалгана.
Сургалтын бүртгэл харах	Ажилтан	1. Бүртгэлтэй сургалтуудын жагсаалтыг харна. 2. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг үзнэ.
Хөнгөлөлт харах	Ажилтан	1. Хөнгөлөлтийн жагсаалтыг харна. 2. Нөхцөл, хугацааг шалгана. 3. Шаардлагатай бол бүртгүүлнэ.

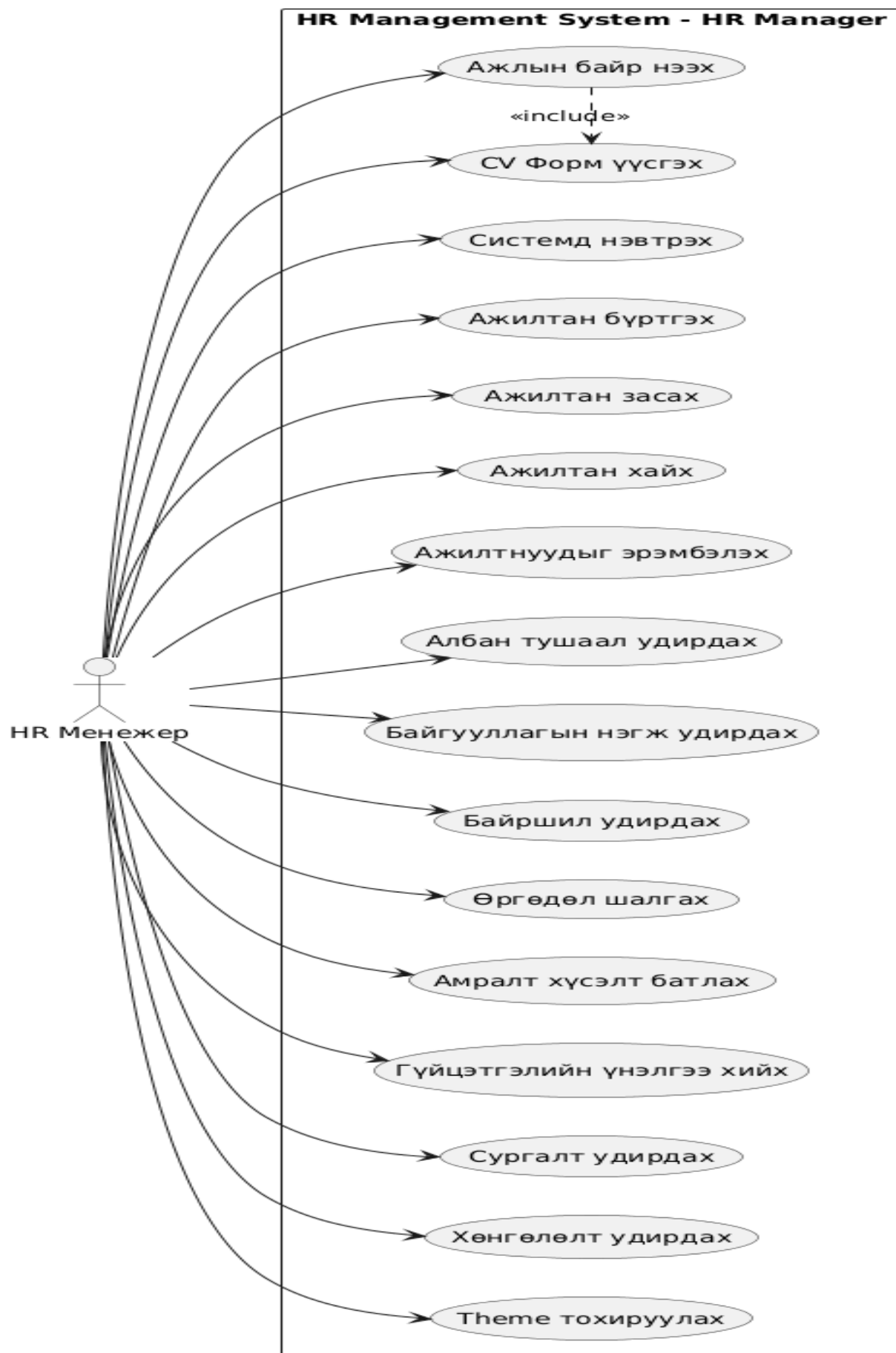
Зочин хэрэглэгч scenario

Үйл явдлын нэр	Оролцогч	Үйл явдлын урсгалууд
Сайтад бүртгүүлэх	Хэрэглэгч	1. Хэрэглэгч "Бүртгүүлэх" товч дээр дарна. 2. Нэр, имэйл, нууц үг зэрэг мэдээллээ оруулна. 3. Email verify хийж бүртгэлээ баталгаажуулна.
Системийн ерөнхий бүтэцтэй танилцах	Зочин хэрэглэгч	1. Сайтыг бүртгэлгүйгээр үзнэ. 2. Нээлттэй ажлын байр, CV формуудыг харна.
Ажлын байрт өргөдөл илгээх	Зочин хэрэглэгч	1. Нээлттэй ажлын байр сонгоно. 2. CV форм бөглөж мэдээллээ оруулна. 3. Өргөдөл системд хадгалагдана.

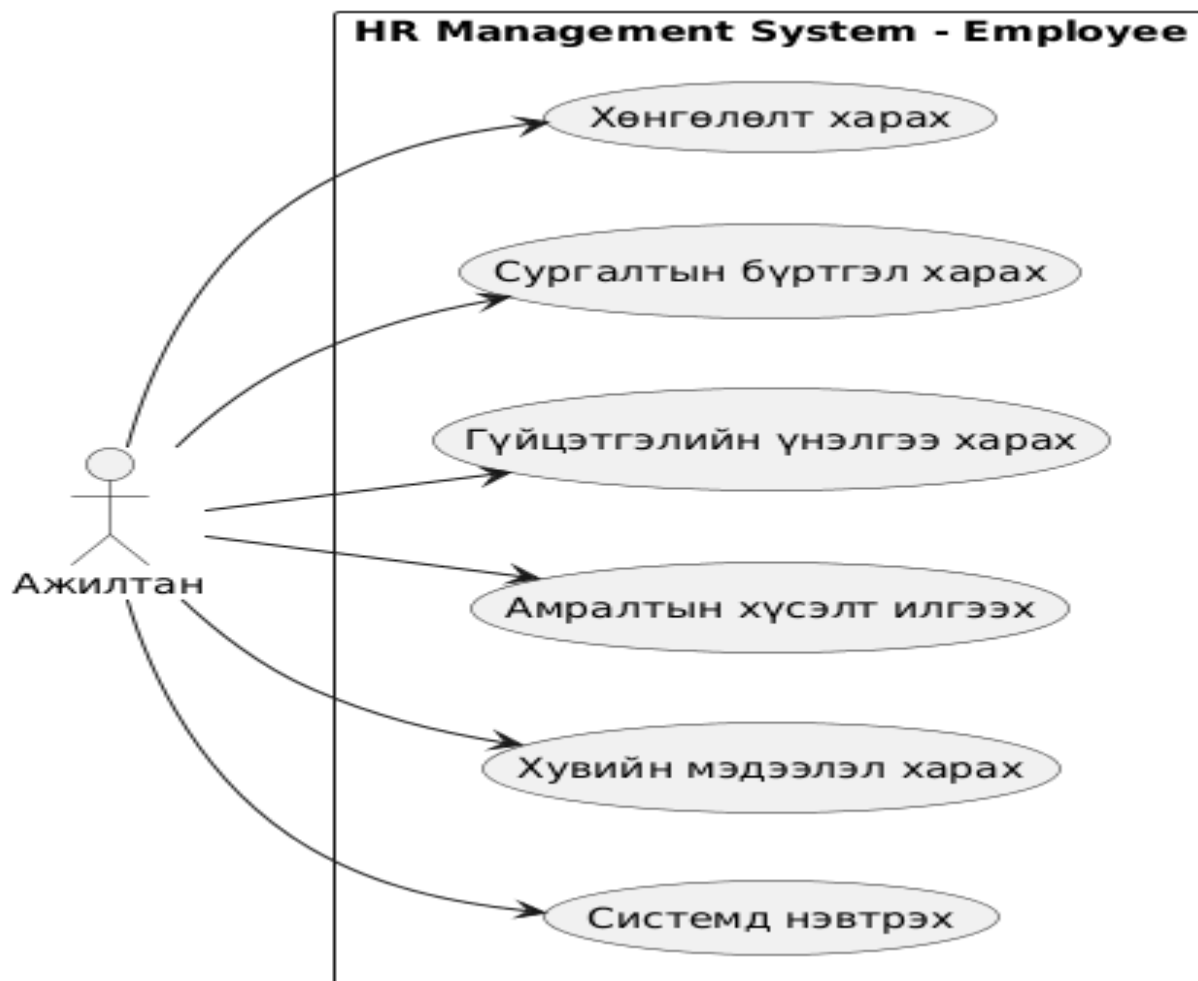
Use case



Зураг 1 Use case



Зураг 2 Use case



Зураг 3 Use case



Зураг 4 Use case

Хэрэглэгчийн функциональ шаардлага**Ажилтан (Employee)**

- Системд нэвтрэх
- Имэйл
- Нууц үг
- Хувийн мэдээлэл харах/засах
- Овог нэр
- Имэйл, утас
- Гэрийн хаяг, дүүрэг
- Төрсөн огноо, хүйс
- Амралтын хүсэлт илгээх
- Амралтын төрөл
- Эхлэх/дуусах огноо
- Шалтгаан
- Амралтын үлдэгдэл харах
- Гүйцэтгэлийн үнэлгээ харах
- Зорилт харах
- Үнэлгээний үр дүн
- Сургалтын бүртгэл харах
- Хөнгөлөлтийн мэдээлэл харах

HR менежир

- Системд нэвтрэх
- Имэйл
- Нууц үг
- Ажилтан удирдах
- Ажилтан бүртгэх (нэр, дугаар, имэйл, утас, хаяг, дүүрэг, албан тушаал)
- Ажилтан засах
- Ажилтан хайх (нэр, дугаар, имэйл, утас, хаяг, дүүрэг, албан тушаал)
- Ажилтнуудыг эрэмбэлэх (нэр, овог, дугаар, албан тушаал, төрсөн огноо)
- Байгууллагын бүтэц удирдах
- Албан тушаал үүсгэх/засах/устгах
- Байгууллагын нэгж (Org Units) үүсгэх/засах/устгах
- Байршил (Locations) үүсгэх/засах/устгах
- Ажлын байр удирдах
- Ажлын байр нээх (нэр, тайлбар, шаардлага, цалин)
- CV Форм үүсгэх
- Өргөдлүүд хүлээн авах/шийдвэрлэх
- Ажилтны үйл ажиллагаа удирдах
- Спорт/Хобби бүртгэх/засах
- Амралт хүсэлт батлах/татгалзах
- Гүйцэтгэлийн үнэлгээ хийх (зорилт тавих, үнэлгээ хийх)

- Сургалтанд бүртгэх
- Хөнгөлөлт удирдах (төлөвлөгөө үүсгэх, бүртгэх)
- Системийн тохиргоо
- Theme сонгох (Light/Dark)

Супер админ

- Системд нэвтрэх
- Имэйл
- Нууц үг
- Компани удирдах
- Компани бүртгэх (нэр, салбар, улс орон)
- Компани засах
- Компани устгах
- Хэрэглэгчийн эрх удирдах
- Шинэ хэрэглэгч нэмэх (имэйл, нууц үг, эрх)
- Хэрэглэгч засах/устгах
- Аудит бүртгэл хянах
- Системийн бүх үйл ажиллагааны бүртгэл харах
- Хэрэглэгч, үйл ажиллагаагаар шүүх

1.4 Архитектурын сонголт :

Express.js



Зураг 5 Next.js лого

Universal HR Web системийг хөгжүүлэхэд Express.js технологийг сонгосон нь системийн backend хэсгийг хөнгөн, уян хатан байдлаар бүтээх боломжийг олгодог. Express.js нь Node.js дээр суурилсан веб фреймворк бөгөөд API үүсгэх, дундын программ (middleware) удирдах, HTTP хүсэлтийг боловсруулахад түргэн, хялбар аргаар хангадаг.

Express.js-ийн гол давуу тал нь хэрэглэгчдэд хурдан, найдвартай API үйлчилгээ хүргэх, RESTful архитектуртэй ажиллах, JWT аутентификаци, middleware ашиглан эрх шалгах, өгөгдлийн сантай (MongoDB) холбогдох логикийг төвлөрүүлэхэд оршино. Энэ технологи нь backend-д төвлөрсөн логик (API, аутентификаци, company_id ашиглан олон компаний өгөгдлийг салгах) болон frontend (React + Vite)-ээс тусдаа удирдах боломжийг олгодог.

Express.js нь Node.js-ийн модульчлагдсан бүтэц дээр суурилсан архитектурыг ашигладаг тул backend-ийн логик, API маршрут, middleware-үүдийг тусад нь хөгжүүлж, дахин ашиглах боломжтой. Энэ нь системийг scalable, урт хугацаанд засварлах, шинэ функц нэмэхэд тохиромжтой. Мөн frontend (React + Vite) болон backend (Express)-ийг салган удирдаж, хөгжүүлэлтийн явцыг хялбаршуулж, багийн ажилд илүү амаршуулдаг.

Ингэснээр Express.js нь HR удирдлагын системд хэрэглэгчдэд хурдан, найдвартай API үйлчилгээ үзүүлэх, олон компанид зэрэг үйлчлэх (multi-tenant), ажилтан, ажлын байр, CV форм, гүйцэтгэл, сургалт, хөнгөлөлт, амралт зэрэг төрөл бүрийн HR үйл ажиллагааны API-үүдийг төвлөрүүлэн удирдах боломжийг бүрдүүлж байгаа юм. Энэ технологийн сонголт нь ирээдүйд системийг өргөтгөх, шинэ модуль, функц нэмэхэд уян хатан бөгөөд хүчирхэг суурь болдог.

MongoDB



Зураг 6 MongoDB лого

Universal HR Web системийн өгөгдлийн санг хөгжүүлэхэд MongoDB-г сонгосон нь өгөгдлийн уян хатан бүтэц, өндөр хурд, масштаблах боломжийг бүрдүүлдэг. MongoDB нь NoSQL төрлийн өгөгдлийн сан бөгөөд өгөгдлийг баримт (document) хэлбэрээр хадгалдаг. Энэ нь уламжлалт холбоост өгөгдлийн сангийн схемээс илүү уян хатан бөгөөд хэрэглэгч, ажилтан, ажлын байр, CV форм, гүйцэтгэл, сургалт, хөнгөлөлт, амралт, компани зэрэг өөр өөр төрлийн өгөгдлийг зохих бүтэцтэйгээр хадгалах боломжийг олгодог.

MongoDB нь баримт дээр суурилсан хадгалалтын загвар ашиглах тул өгөгдлийн уялдаа холбоог объект болон массив хэлбэрээр илүү үр ашигтай зохион байгуулж чаддаг. Энэ нь ажилтан бүртгэл, ажлын байрны түүх, гүйцэтгэлийн үнэлгээ, сургалтын бүртгэл, хөнгөлөлтийн төлөвлөгөө, амралтын хүсэлт зэрэг үйлдлүүдэд тохиромжтой. Мөн MongoDB нь өндөр хурдтай асинхрон өгөгдөл боловсруулах чадвартай бөгөөд олон хэрэглэгч зэрэгцэн мэдээлэл татах, илгээх үед системийн хурд, найдвартай байдлыг хангадаг.

MongoDB нь хөндлөн платформ дэмжлэгтэй тул Windows, macOS, Linux зэрэг янз бүрийн үйлдлийн систем дээр ямар ч нэмэлт тохируулгагүйгээр ажиллах боломжтой. Express.js болон React орчинд шууд холбогдож, JavaScript-ээр API-д өгөгдөл татах, хадгалах, шинэчлэх үйлдлийг гүйцэтгэхэд тохиромжтой. Мөн өгөгдлийн санг масштаблах буюу их хэмжээний өгөгдөлтэй болж, хэрэглэгчдийн тоо нэмэгдэх үед системийг амархан өргөтгөх боломжтой.

MongoDB-ийн сонголт нь HR удирдлагын системд өгөгдлийн бүтцийг уян хатан удирдах, сервер талын хурдтай ажиллагааг хангах, өгөгдөл татах болон хадгалах үйлдлийг найдвартай гүйцэтгэх, ирээдүйд шинэ модуль, функц нэмэхэд уян хатан суурь болж өгдөг. Энэ технологийн сонголт нь системийг scalable, найдвартай, өндөр ачааллыг даахуйц болгох үндсэн элемент болдог.

React.Js

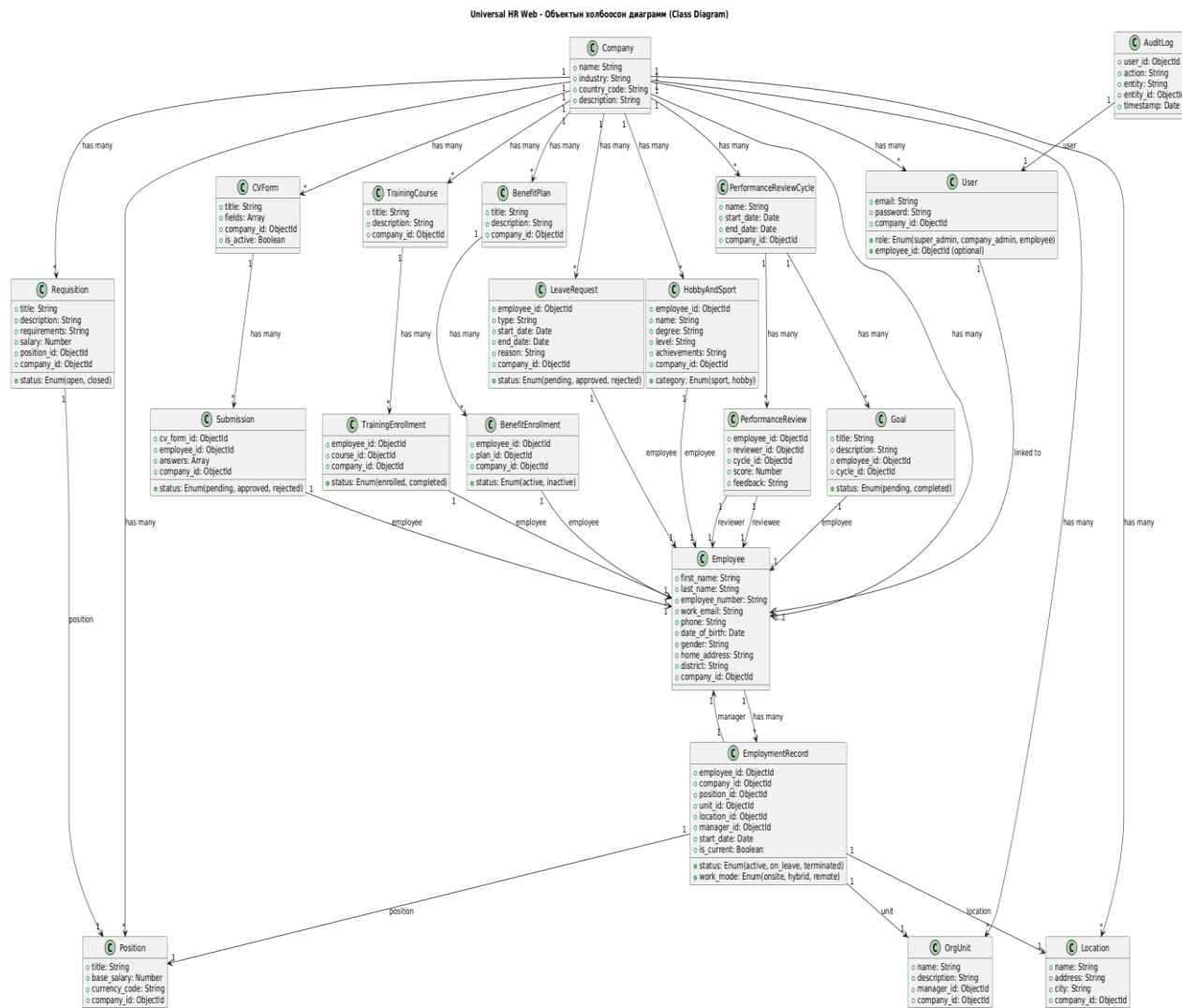
Зураг 7 React.js лого

Universal HR Web системийн frontend хэсгийг хөгжүүлэхэд React.js технологийг сонгосон нь хэрэглэгчид хурдан, интерактив интерфэйс хүргэх, компонентэд суурилсан архитектурыг ашиглах боломжийг бүрдүүлдэг. React нь JavaScript дээр суурилсан фронтэнд фреймворк бөгөөд хэрэглэгчийн интерфэйсийг хурдан, динамикаар үүсгэхэд зориулагдсан. React нь компонентэд суурилсан архитектур ашигладаг тул веб хуудасны элементүүдийг жижиг, дахин ашиглах боломжтой хэсгүүдэд хувааж зохион байгуулж чаддаг. Энэ нь Universal HR Web системийн SectionHeader, Card, Table, Badge, Avatar, Modal, FormField, Input, Select зэрэг компонентүүдийг дахин ашиглах, кодын уншихуйц байдлыг сайжруулах, ирээдүйд шинэ функц, модуль нэмэхэд уян хатан болгодог. Хэрэглэгчийн интерфэйсийн элементүүдийн өөрчлөлт болон өгөгдлийн шинэчлэл автомат рендерингийн механизмаар шууд хэрэглэгчид харуулдаг тул веб систем хурдан бөгөөд тасралтгүй ажиллагаатай байхаас гадна интерактив байдал өндөртэй байдаг. React нь виртуал DOM ашиглах замаар веб хуудасны үзэгдлийг хамгийн үр ашигтайгаар шинэчилдэг бөгөөд олон элементтэй, өндөр ачаалалтай веб системд хурдтай ажиллагааг хангадаг. Энэ нь хэрэглэгч олон ажилтан хайх, хүснэгт эрэмбэлэх, форм илгээх, модал нээх зэрэг үйлдлүүдийг саадгүй гүйцэтгэх боломжийг олгодог. Жишээ нь: ажилтнуудын жагсаалтыг хайх, эрэмбэлэх үед React-ийн виртуал DOM ашиглан хамгийн үр ашигтай шинэчлэл хийдэг тул систем хурдан хариу үзүүлнэ. React нь бусад фронтэнд фреймворкуудаас ялгаатай нь одоо байгаа JavaScript экосистемтэй бүрэн нийцдэг бөгөөд олон төрлийн нэмэлт сан, хуудсыг динамикаар үүсгэх, API дуудлага хийх, хэрэглэгчийн өгөгдлийг харагдуулахад хялбар байдлыг олгодог. Мөн Vite-тэй холбогдсоноор хурдан бүтээх, халуун шинэчлэл (hot reload) хийх, React Router ашиглан маршрутчлал хийх, Axios ашиглан backend API-тай холбогдох зэрэг боломжуудыг бүрдүүлдэг. Энэ нь Universal HR Web системийн фронтэнд хурдан хөгжүүлэлт, тогтвортой ажиллагааг хангадаг. Ингэснээр React нь Universal HR Web системд хурдан, интерактив, модульчилсан архитектур бүхий frontend бүтээх, хэрэглэгчийн үйлдлийг тасралтгүй, найдвартай гүйцэтгэх, ирээдүйд шинэ функц нэмэхэд уян хатан суурь болох технологи юм.

ХОЁР. ТӨСЛИЙН ХЭСЭГ

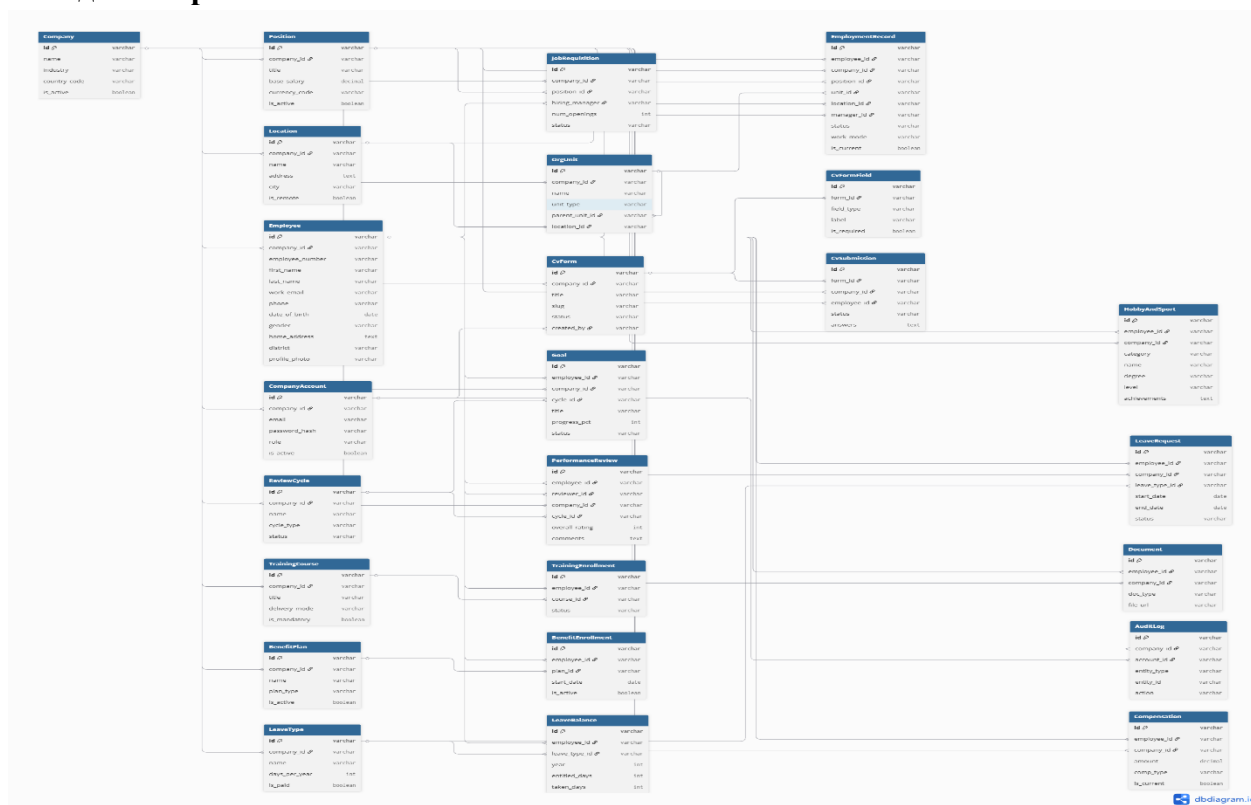
2.1. Өгөгдлийн сангийн зохиомж

Объектын холбоосон диаграмм /ОХД/



Зураг 8 Объектын холбоосон диаграмм

Өгөгдлийн ерөнхий схем /ӨЕС/



Зураг 9 Өгөгдлийн ерөнхий схем /ӨЕС/

ӨЕС өргөтгөл

Хүснэгт 1 Company

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
ID	id	PK	varchar	Unique ID
Нэр	name		varchar	Компанийн нэр
Салбар	industry		varchar	Үйл ажиллагааны салбар
Улсын код	country_code		varchar	Улс
Идэвхтэй эсэх	is_active		boolean	Статус

Хүснэгт 2 Company Account

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
ID	id	PK	varchar	Unique ID
Компани	company_id	FK	varchar	Company.id
И-мэйл	email	UQ	varchar	Давтагдашгүй и-мэйл
Нууц үг	password_hash		varchar	Хэшлэгдсэн нууц үг
Үүрэг	role		varchar	super_admin / hr_manager / employee
Идэвхтэй эсэх	is_active		boolean	Status

Хүснэгт 3 Employee

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
ID	id	PK	varchar	Unique ID
Компани	company_id	FK	varchar	Company.id
Ажилтны дугаар	employee_number		varchar	Ажилтны код
Нэр	first_name		varchar	Нэр
Овог	last_name		varchar	Овог
Ажлын и-мэйл	work_email	UQ	varchar	Ажлын и-мэйл хаяг
Утас	phone		varchar	Утасны дугаар
Төрсөн огноо	date_of_birth		date	Төрсөн огноо
Хүйс	gender		varchar	
Гэрийн хаяг	home_address		text	
Дүүрэг	district		varchar	
Профайл зураг	profile_photo		varchar	Файлын зам

Хүснэгт 4 Position

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
ID	id	PK	varchar	Unique ID
Компани	company_id	FK	varchar	Company.id
Гарчиг	title		varchar	Албан тушаалын нэр
Үндсэн цалин	base_salary		decimal	Үндсэн цалин
Валютын код	currency_code		varchar	MNT / USD г.м
Идэвхтэй эсэх	is_active		boolean	Идэвхтэй эсэх

Хүснэгт 5 Location

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
ID	id	PK	varchar	Unique ID
Компани	company_id	FK	varchar	Company.id
Нэр	name		varchar	Байршлын нэр
Хаяг	address		text	Хаяг
Хот	city		varchar	Хот
Зайн ажил эсэх	is_remote		boolean	Зайн ажил эсэх

Хүснэгт 6 OrgUnit

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
ID	id	PK	varchar	Unique ID
Компани	company_id	FK	varchar	Company.id
Нэр	name		varchar	Нэгжийн нэр
Нэгжийн төрөл	unit_type		varchar	department / team г.м
Эцэг нэгж	parent_unit_id	FK	varchar	OrgUnit.id
Байршил	location_id	FK	varchar	Location.id

Хүснэгт 7 JobRequisition

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
ID	id	PK	varchar	Unique ID
Ажилтан	employee_id	FK	varchar	Employee.id
Компани	company_id	FK	varchar	Company.id
Албан тушаал	position_id	FK	varchar	Position.id
Нэгж	unit_id	FK	varchar	OrgUnit.id
Байршил	location_id	FK	varchar	Location.id
Менежер	manager_id	FK	varchar	Employee.id
Статус	status		varchar	active / terminated г.м
Ажлын горим	work_mode		varchar	onsite / remote / hybrid
Одоогийн эсэх	is_current		boolean	Одоогийн эсэх

Хүснэгт 8 CvForm

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
ID	id	PK	varchar	Unique ID
Компани	company_id	FK	varchar	Company.id
Албан тушаал	position_id	FK	varchar	Position.id
Хекрутер	hiring_manager	FK	varchar	Employee.id
Нээлтийн тоо	num_openings		int	Нээлтийн тоо
Статус	status		varchar	open / closed г.м

Хүснэгт 9 CvField

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
ID	id	PK	varchar	Unique ID
Компани	company_id	FK	varchar	Company.id
Гарчиг	title		varchar	Формын нэр
Slug	slug	UQ	varchar	URL-д ашиглагдах
Статус	status		varchar	draft / published г.м
Үүсгэсэн	created_by	FK	varchar	CompanyAccount.id

Хүснэгт 10 CvSubmission

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
ID	id	PK	varchar	Unique ID
Форм	form_id	FK	varchar	CvForm.id
Талбарын төрөл	field_type		varchar	text / select / file г.м
Шошго	label		varchar	Асуултын текст
Заавал эсэх	is_required		boolean	Заавал эсэх

Хүснэгт 11 CvSubmissionAnswer

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
ID	id	PK	varchar	Unique ID
Форм	form_id	FK	varchar	CvForm.id
Компани	company_id	FK	varchar	Company.id
Ажилтан	employee_id	FK	varchar	Employee.id (холбосон бол)
Статус	status		varchar	pending / accepted / rejected
Хариултууд	answers		text	JSON хэлбэрээр

Хүснэгт 12 ReviewCycle

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
ID	id	PK	varchar	Unique ID
Компани	company_id	FK	varchar	Company.id
Нэр	name		varchar	Мөчлөгийн нэр
Мөчлөгийн төрөл	cycle_type		varchar	annual / quarterly г.м
Статус	status		varchar	active / closed г.м

Хүснэгт 13 Goal

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
ID	id	PK	varchar	Unique ID
Ажилтан	employee_id	FK	varchar	Employee.id
Компани	company_id	FK	varchar	Company.id
Мөчлөг	cycle_id	FK	varchar	ReviewCycle.id
Гарчиг	title		varchar	Зорилтын нэр
Гүйцэтгэл %	progress_pct		int	0–100
Статус	status		varchar	Статус

Хүснэгт 14 PerformanceReview

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
ID	id	PK	varchar	Unique ID
Ажилтан	employee_id	FK	varchar	Employee.id
Үнэлэгч	reviewer_id	FK	varchar	Employee.id
Компани	company_id	FK	varchar	Company.id
Мөчлөг	cycle_id	FK	varchar	ReviewCycle.id
Ерөнхий үнэлгээ	overall_rating		int	1–5
Тайлбар	comments		text	Тайлбар

Хүснэгт 15 TrainingCourse

Багаанын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
ID	id	PK	varchar	Unique ID
Компани	company_id	FK	varchar	Company.id
Гарчиг	title		varchar	Хичээлийн нэр
Хүргэлтийн горим	delivery_mode		varchar	online / offline г.м
Заавал эсэх	is_mandatory		boolean	Заавал эсэх

Хүснэгт 16 TrainingEnrollment

Багаанын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
ID	id	PK	varchar	Unique ID
Ажилтан	employee_id	FK	varchar	Employee.id
Хичээл	course_id	FK	varchar	TrainingCourse.id
Статус	status		varchar	enrolled / completed г.м

Хүснэгт 17 BenefitPlan

Багаанын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
ID	id	PK	varchar	Unique ID
Компани	company_id	FK	varchar	Company.id
Нэр	name		varchar	Хөнгөлөлтийн нэр
Төлөвлөгөөний төрөл	plan_type		varchar	health / insurance г.м
Идэвхтэй эсэх	is_active		boolean	Идэвхтэй эсэх

Хүснэгт 18 BenefitEnrollment

Багаанын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
ID	id	PK	varchar	Unique ID
Ажилтан	employee_id	FK	varchar	Employee.id
Төлөвлөгөө	plan_id	FK	varchar	BenefitPlan.id
Эхлэх огноо	start_date		date	Эхлэх огноо
Идэвхтэй эсэх	is_active		boolean	Идэвхтэй эсэх

Хүснэгт 19 LeaveType

Багаанын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
ID	id	PK	varchar	Unique ID
Компани	company_id	FK	varchar	Company.id
Нэр	name		varchar	Амралтын төрлийн нэр
Жилийн өдөр	days_per_year		int	Жилийн өдөр
Цалинтай эсэх	is_paid		boolean	Цалинтай эсэх

Хүснэгт 20 LeaveBalance

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
ID	id	PK	varchar	Unique ID
Ажилтан	employee_id	FK	varchar	Employee.id
Амралтын төрөл	leave_type_id	FK	varchar	LeaveType.id
Он	year		int	Он
Олгосон өдөр	entitled_days		int	Олгосон өдөр
Авсан өдөр	taken_days		int	Авсан өдөр

Хүснэгт 21 LeaveRequest

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
ID	id	PK	varchar	Unique ID
Ажилтан	employee_id	FK	varchar	Employee.id
Компани	company_id	FK	varchar	Company.id
Амралтын төрөл	leave_type_id	FK	varchar	LeaveType.id
Эхлэх огноо	start_date		date	Эхлэх огноо
Дуусах огноо	end_date		date	Дуусах огноо
Статус	status		varchar	pending / approved / rejected

Хүснэгт 22 Compensation

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
ID	id	PK	varchar	Unique ID
Ажилтан	employee_id	FK	varchar	Employee.id
Компани	company_id	FK	varchar	Company.id
Дүн	amount		decimal	Дүн
Цалингийн төрөл	comp_type		varchar	base / bonus г.м
Одоогийн эсэх	is_current		boolean	Одоогийн эсэх

Хүснэгт 24 HobbyAndSport

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
ID	id	PK	varchar	Unique ID
Ажилтан	employee_id	FK	varchar	Employee.id
Компани	company_id	FK	varchar	Company.id
Ангилал	category		varchar	sport / hobby г.м
Нэр	name		varchar	Нэр
Зэрэг	degree		varchar	Зэрэг
Түвшин	level		varchar	Түвшин
Амжилт	achievements		text	Амжилт

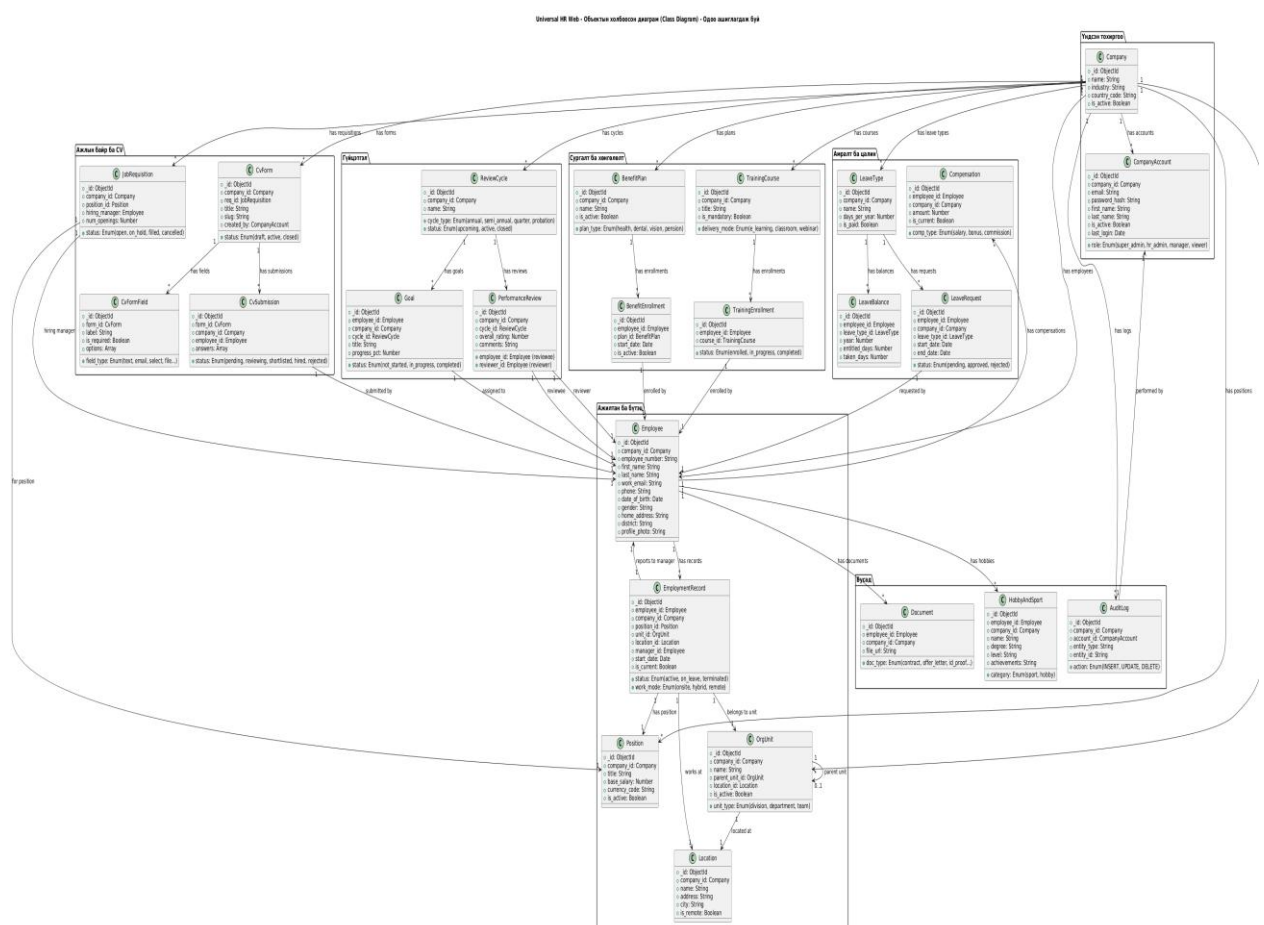
Хүснэгт 25 Document

Багааны нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
ID	id	PK	varchar	Unique ID
Ажилтан	employee_id	FK	varchar	Employee.id
Компани	company_id	FK	varchar	Company.id
Баримтын төрөл	doc_type		varchar	contract / id г.м
Файлын URL	file_url		varchar	Файлын URL

Хүснэгт 26 AuditLog

Багааны нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
ID	id	PK	varchar	Unique ID
Компани	company_id	FK	varchar	Company.id
Бүртгэл	account_id	FK	varchar	CompanyAccount.id
Объектын төрөл	entity_type		varchar	Employee / Company г.м
Объектын ID	entity_id		varchar	Объектын ID
Үйлдэл	action		varchar	CREATE / UPDATE / DELETE

2.2. Class диаграмм



Зураг 10 Class диаграмм

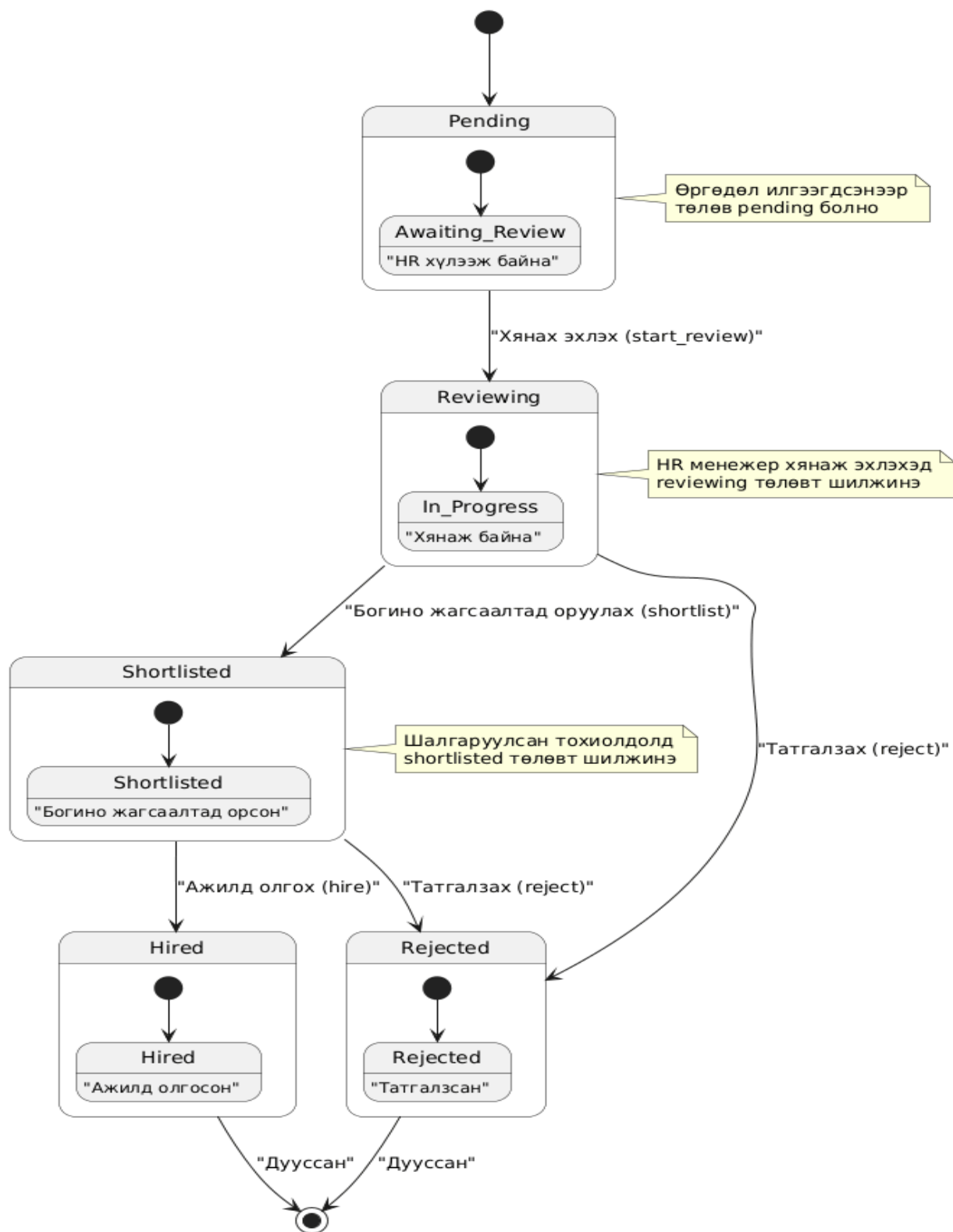
2.3. Sequence диаграмм



Зураг 11 Sequence диаграмм

2.4 State chart диаграмм

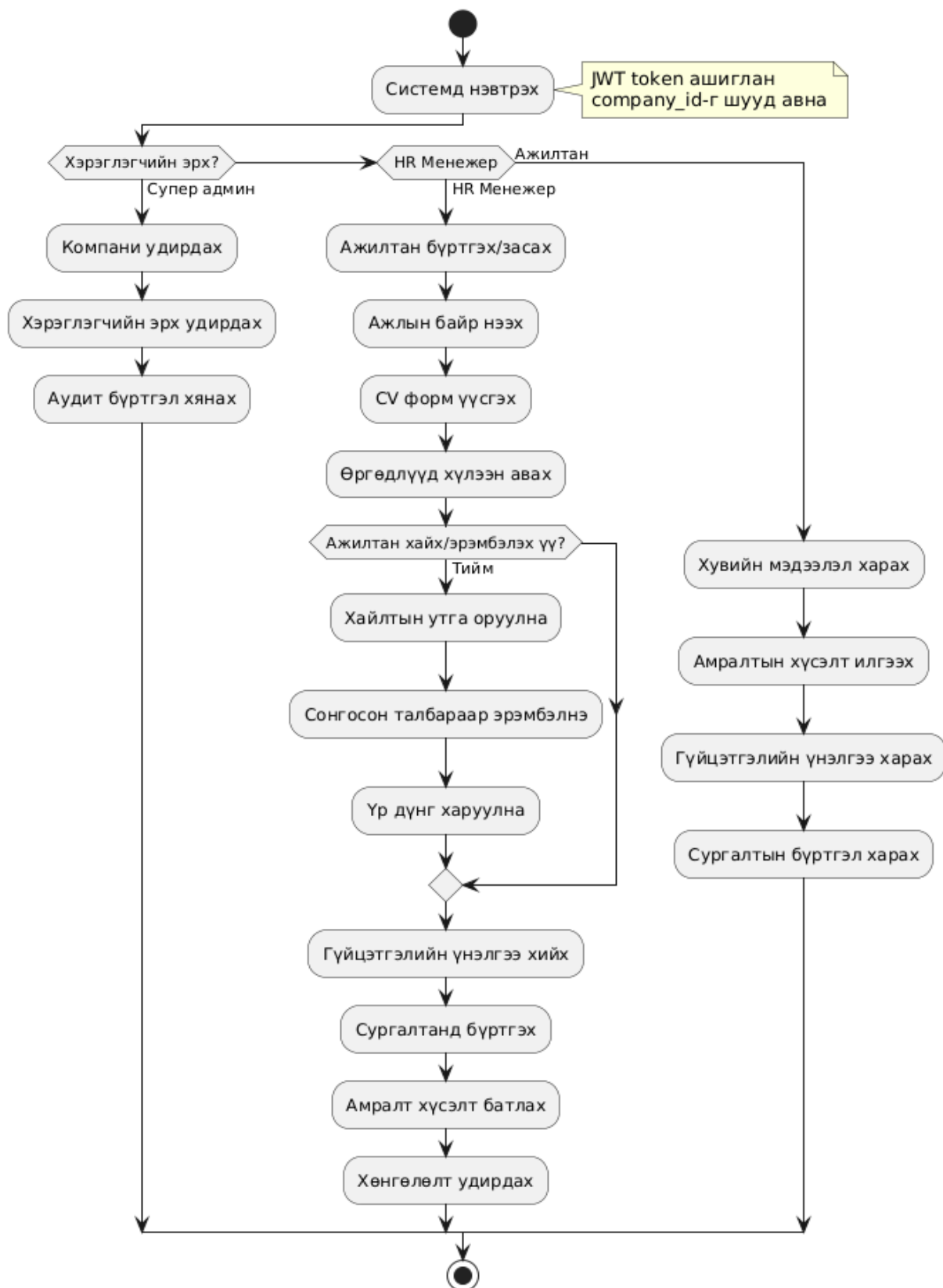
CvSubmission - Төлвийн Диаграм (State Chart Diagram)



Зураг 12 State chart диаграмм

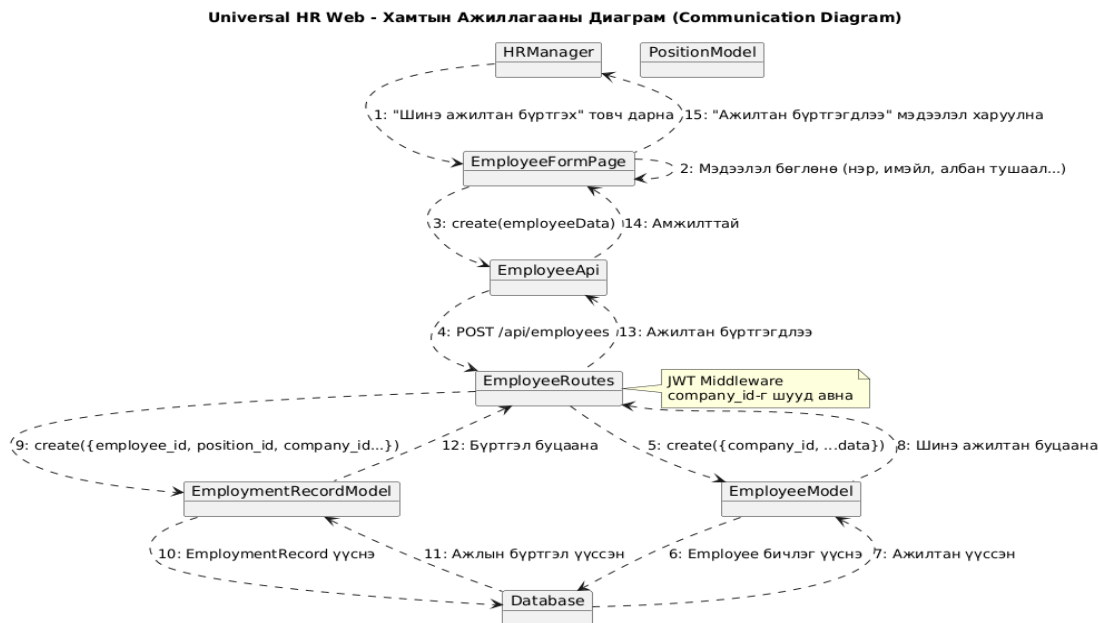
2.5 Activity диаграмм

Universal HR Web - Үйл Ажиллагааны Диаграм (Activity Diagram)



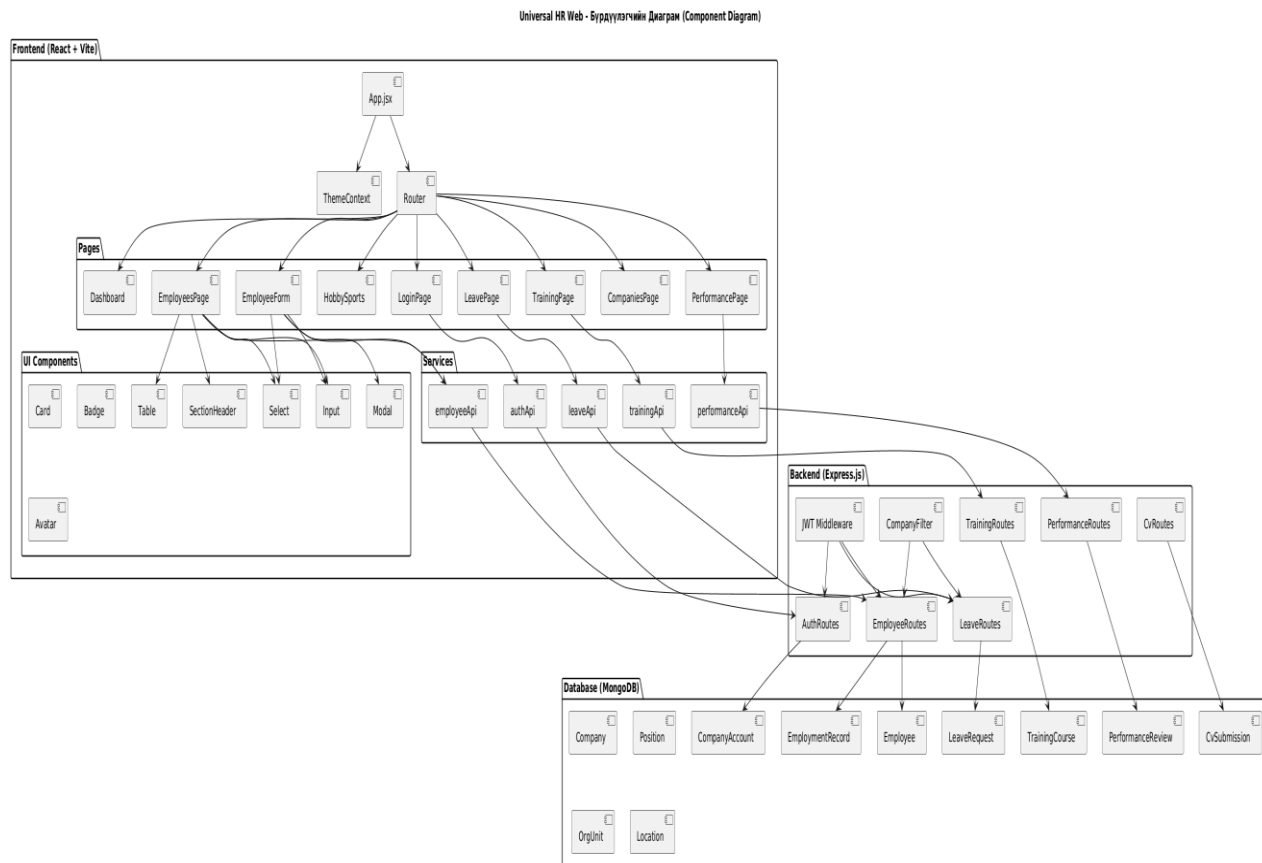
Зураг 13 Activity диаграмм

2.6 Collaboration диаграмм



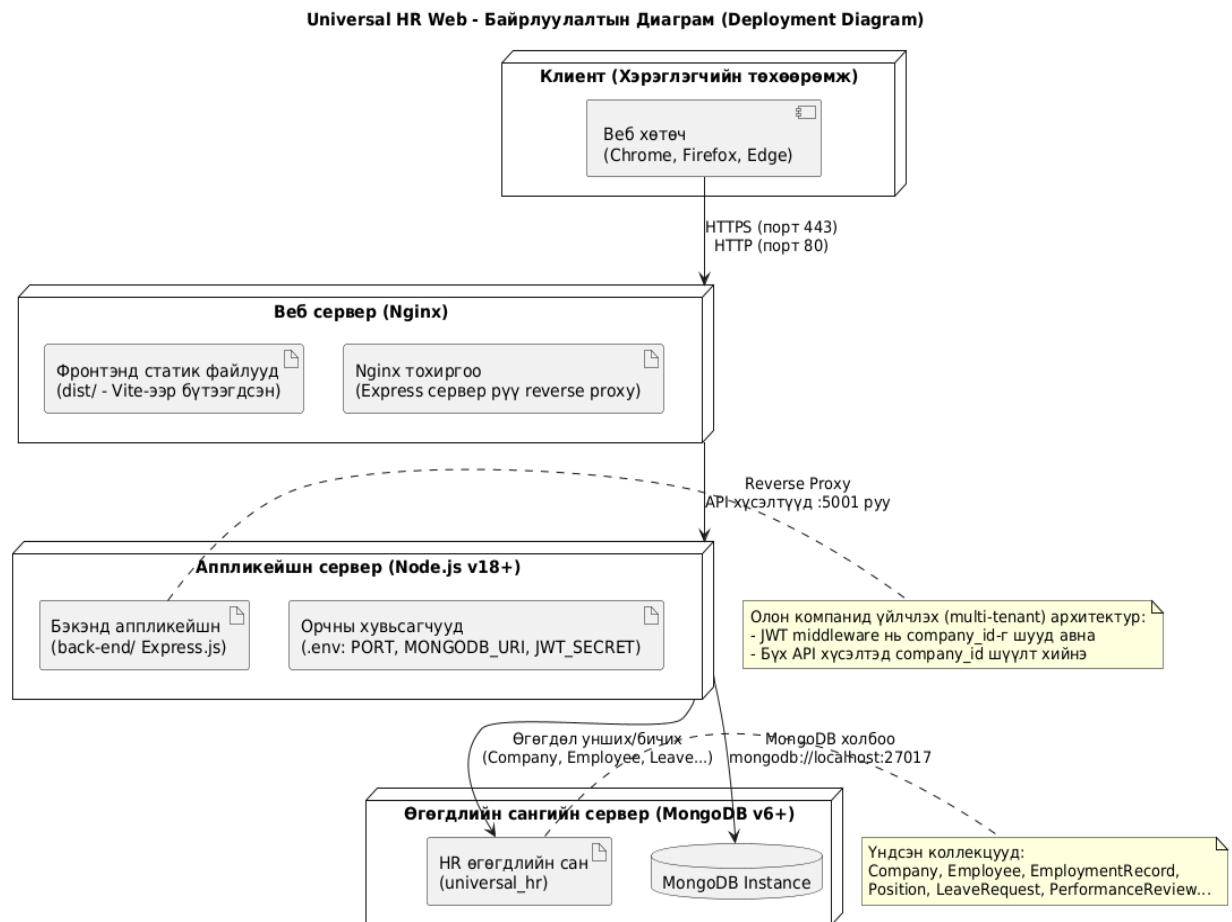
Зураг 14 Collaboration диаграмм

2.7 Component диаграмм



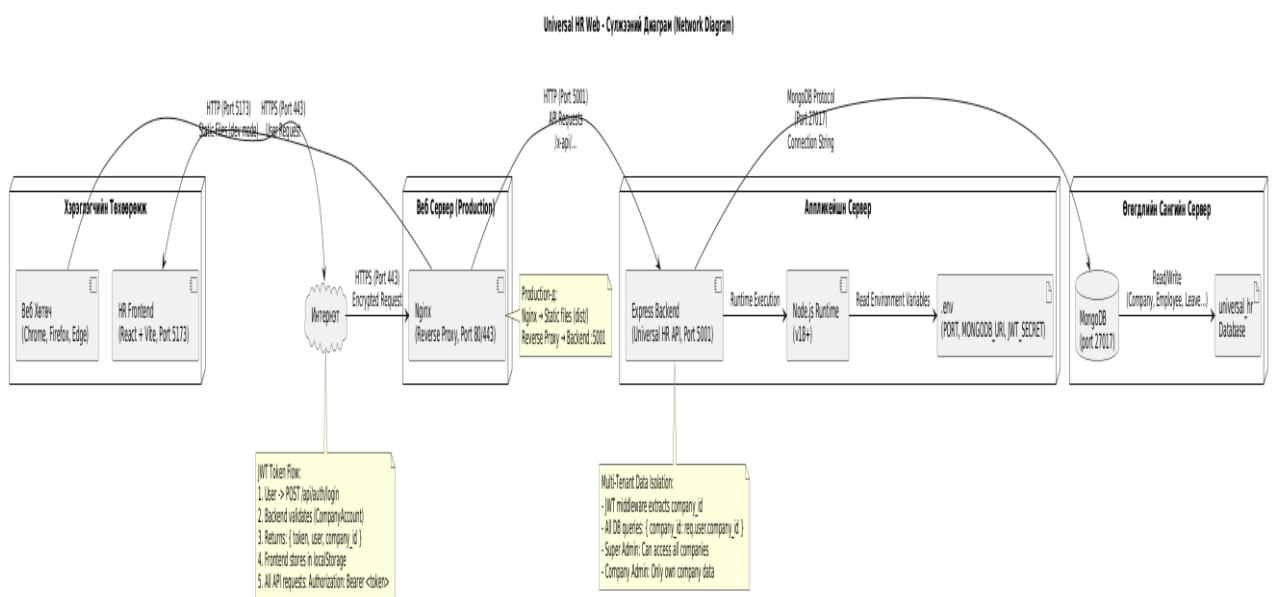
Зураг 15 Component диаграмм

2.8 Deployment диаграмм



Зураг 16 Deployment диаграмм

2.9 Network диаграмм



Зураг 17 Network диаграмм

2.10 Дэлгэцийн зохиомж:

Админ хэрэглэгч бүртгэх хэсэг

The screenshot shows the 'Системийн Тохиргоо' (System Settings) page of the NEXUS HR system. At the top, there's a header with 'NEXUS HR' and 'Universal HR Management System'. Below this, there are two buttons: 'Нэвтрэх' (Login) and 'Системийн Тохиргоо' (System Settings). The 'Системийн Тохиргоо' button is highlighted. The main heading is 'Системийн Тохиргоо'. A green box contains a message: 'Анхны суулгацаар системийн админ хэрэглэгч үүсгэнэ. Энэ данс нь бүх компаниудыг удирдах боломжтой.' (On the first login, the system administrator is created. This account can manage all companies). Below this, there are three input fields: 'Админ имэйл *' (Admin email) with the value 'z', 'НУУЦ ҮГ *' (Password), and 'НУУЦ ҮГ ДАВТАХ *' (Confirm password). A green button 'Системийн Админ үүсгэх' (Create System Admin) is at the bottom. The footer says '© 2026 Nexus HR • All rights reserved'.

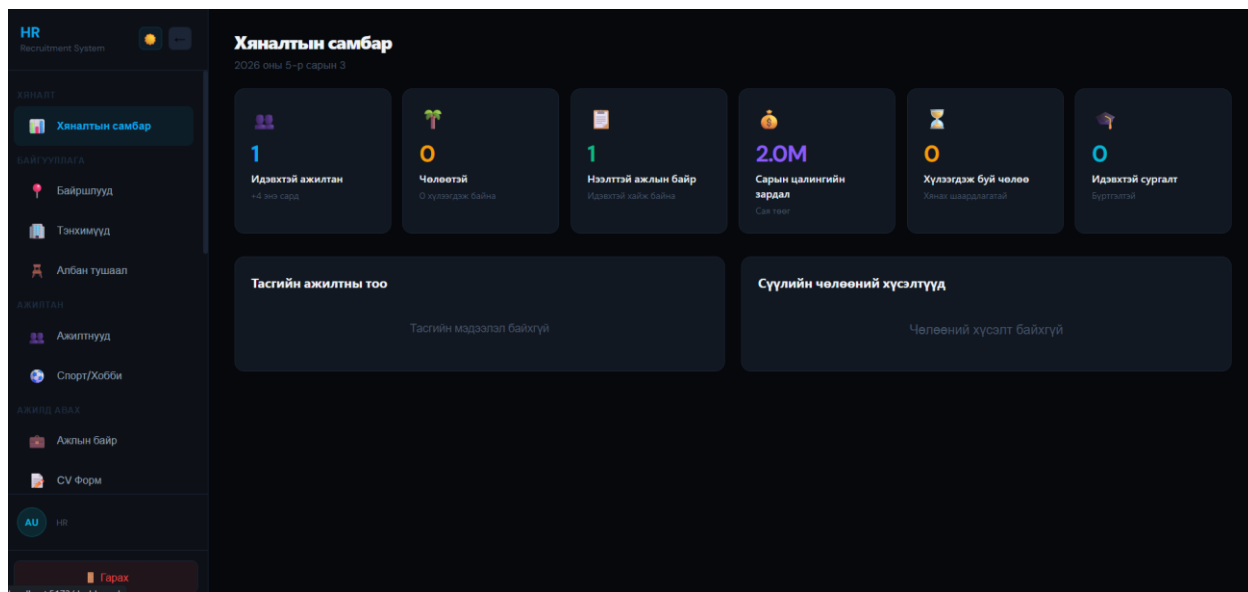
Зураг 18 Хэрэглэгч бүртгэл

Хэрэглэгч имэйл, нууц үгээр системд нэвтрэх, JWT token авах хуудас. Супер админ, компаний админ, ажилтан гэсэн гурван эрхээр нэвтэрнэ.

The screenshot shows the 'Нэвтрэх' (Login) page of the NEXUS HR system. At the top, there's a header with 'NEXUS HR' and 'Universal HR Management System'. Below this, there are two buttons: 'Нэвтрэх' (Login) and 'Системийн Тохиргоо' (System Settings). The 'Нэвтрэх' button is highlighted. The main heading is 'Нэвтрэх'. Below this, there are two input fields: 'ИМЭЙЛ' (Email) with the value 'admin@company.com' and 'НУУЦ ҮГ' (Password). A blue button 'Нэвтрэх' (Login) is at the bottom. The footer says '© 2026 Nexus HR • All rights reserved'.

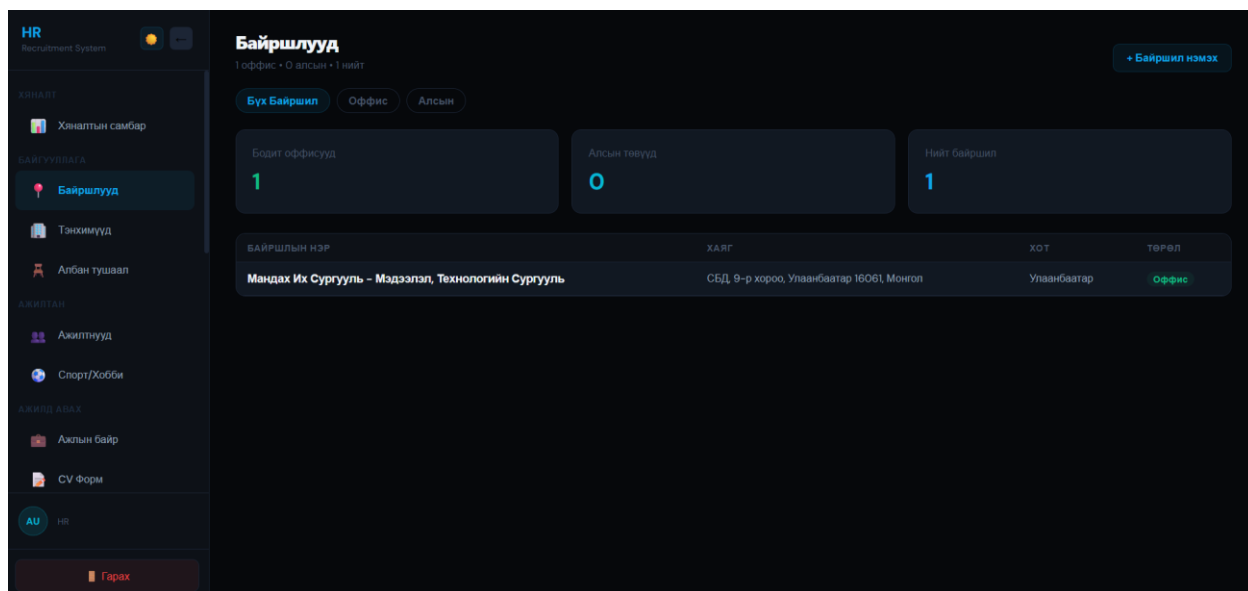
Зураг 19 Нэвтрэх хуудас

Компанийн HR менежер, ажилтанд зориулсан ерөнхий мэдээлэл, ажилтны тоо, амралтын үлдэгдэл, сүүлийн үйл ажиллагааг харуулна.



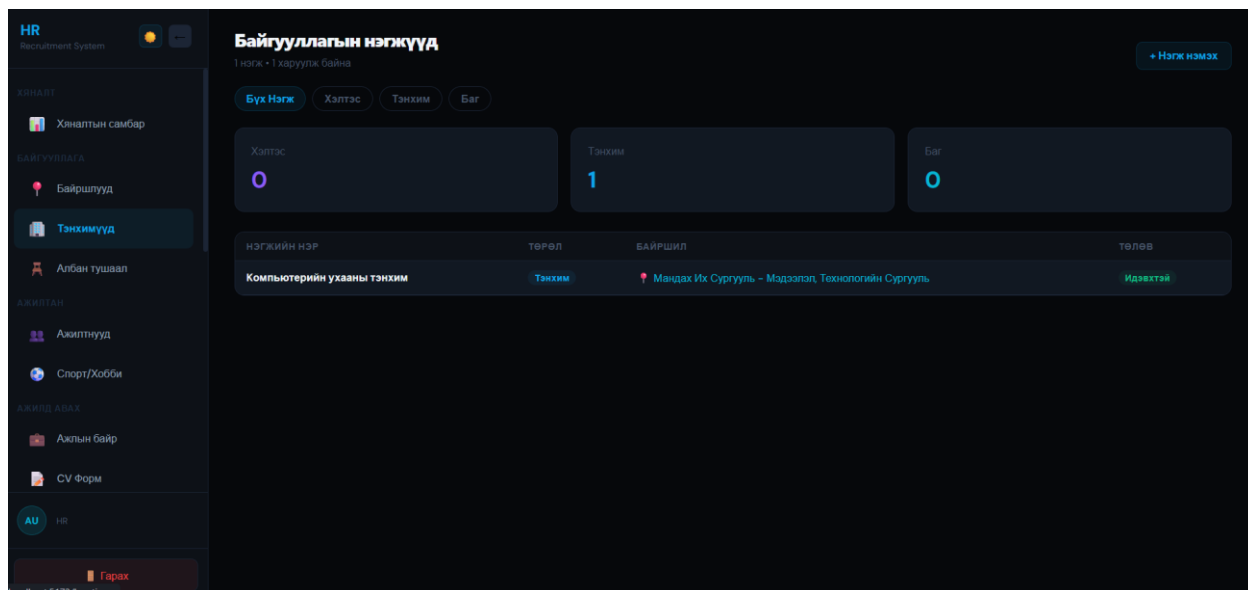
Зураг 20 Хяналт самбар

Компанийн байршлуудыг удирдах, шинэ байршил нэмэх, хаяг, хот, ажлын цагийг тохируулах.



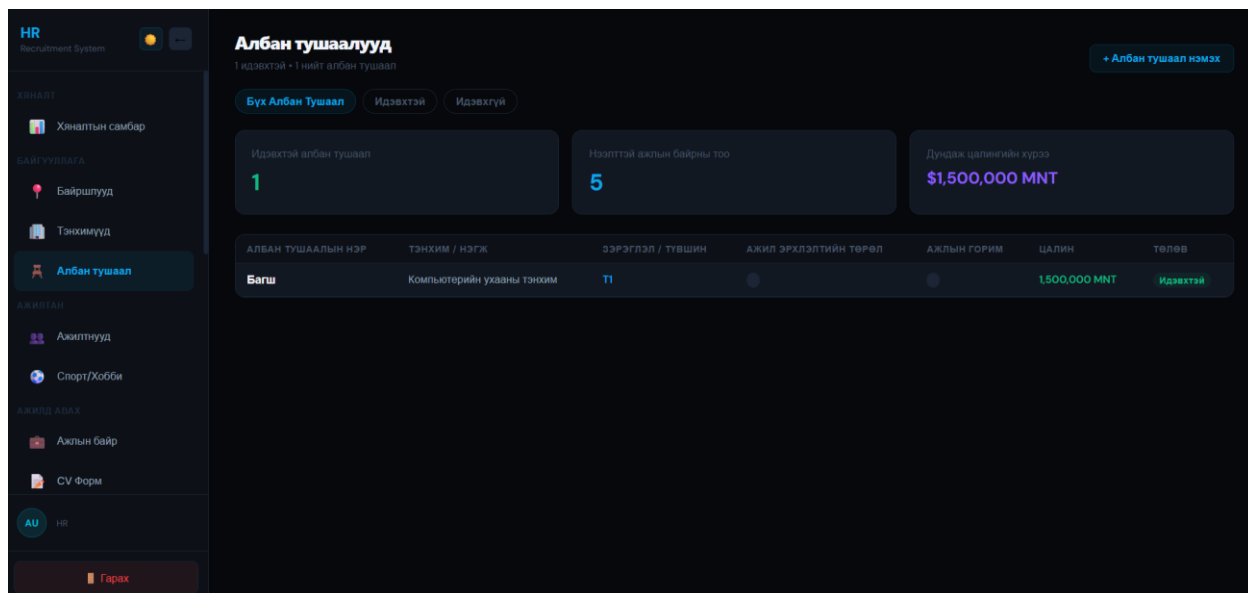
Зураг 21 Байршлууд

Байгууллагын нэгжүүд (тэнхим, хэлтэс, баг) удирдах, эх бүтэц, менежер, байршил тохируулах.



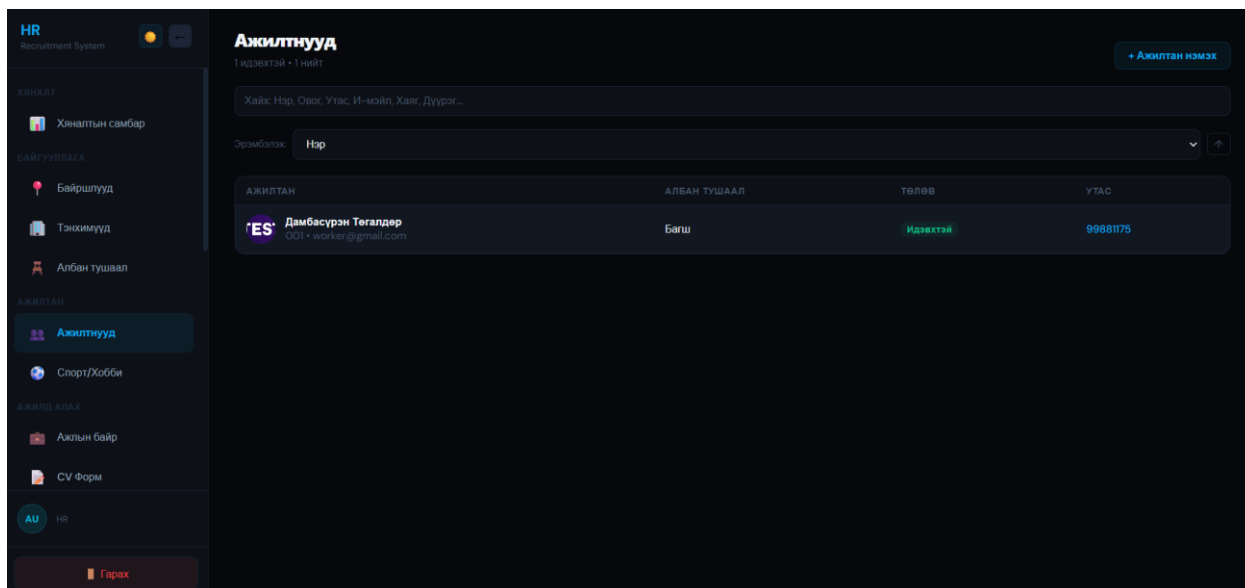
Зураг 22 Тэнхимүүд

Албан тушаалын жагсаалт, цалин, валют, шаардлага, ажлын горим тохируулах, идэвхтэй/идэвхгүй болгох.



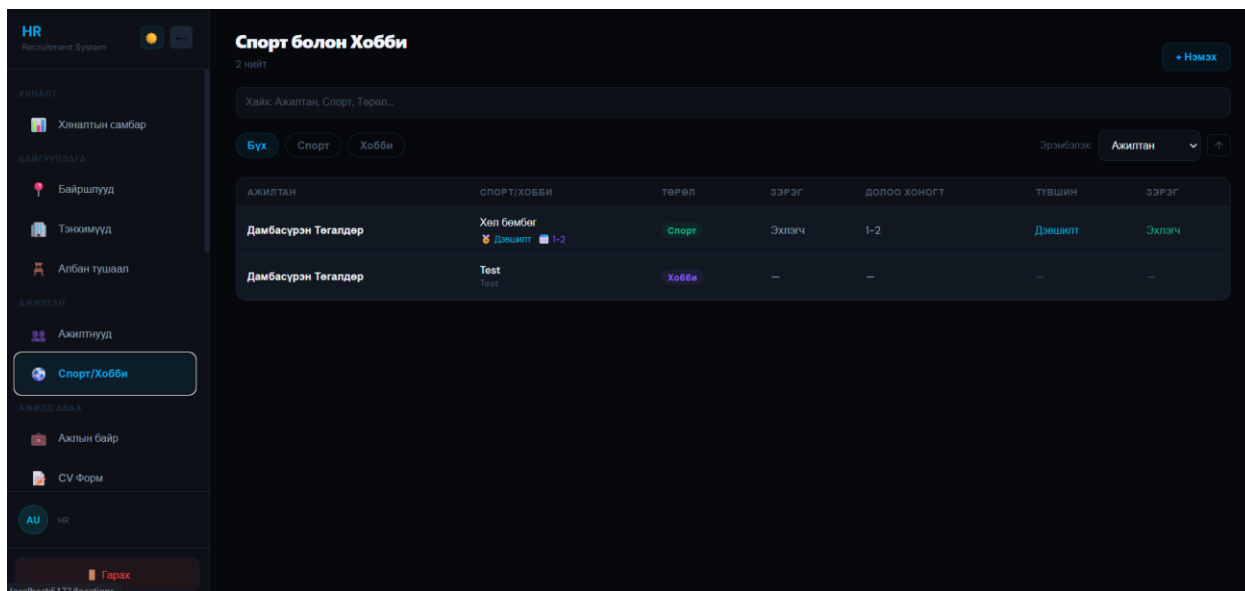
Зураг 23 Албан тушаал

Бүх ажилтны жагсаалт, хайлт (нэр, дугаар, имэйл, утас, хаяг, дүүрэг, албан тушаал), эрэмбэлэлт (нэр, овог, дугаар, албан тушаал, төрсөн огноо), шинэ ажилтан нэмэх холбоостой.



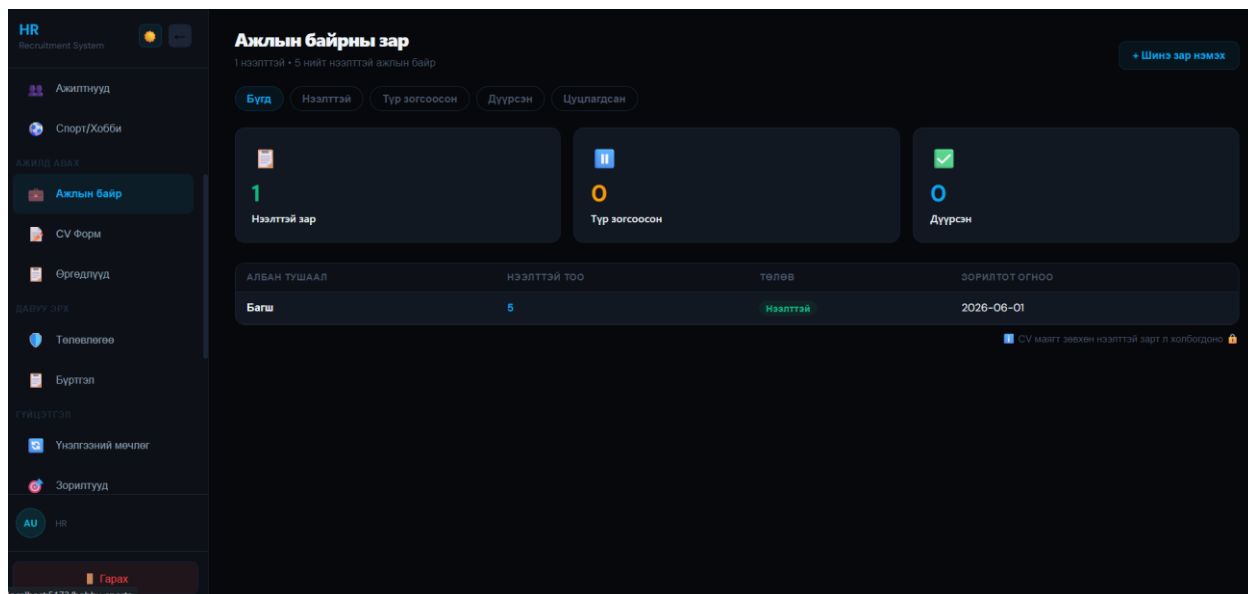
Зураг 24 Ажилтнууд

Ажилтны спорт/хобби бүртгэх, хайлт/эрэмбэлэлт хийх, спортын төрөл, зэрэг, түвшин, амжилт бүртгэх.



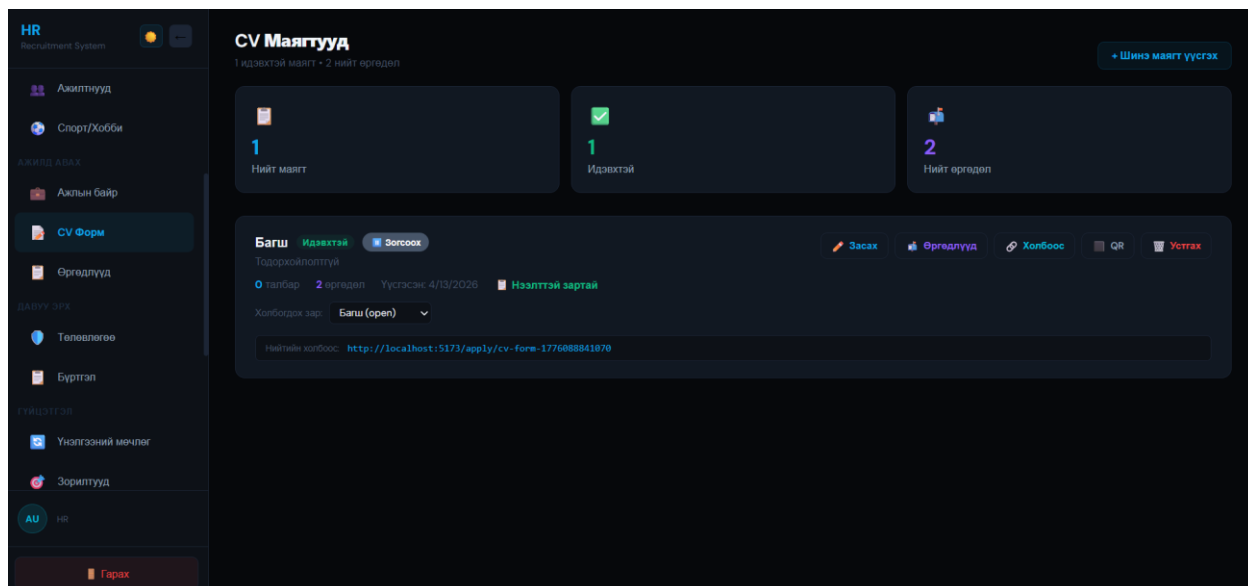
Зураг 25 Спорт/Хобби

Нээлттэй ажлын байрны жагсаалт, шинэ ажлын байр нээх, ажлын байрны тодорхойлолт, шаардлага, цалин харах.



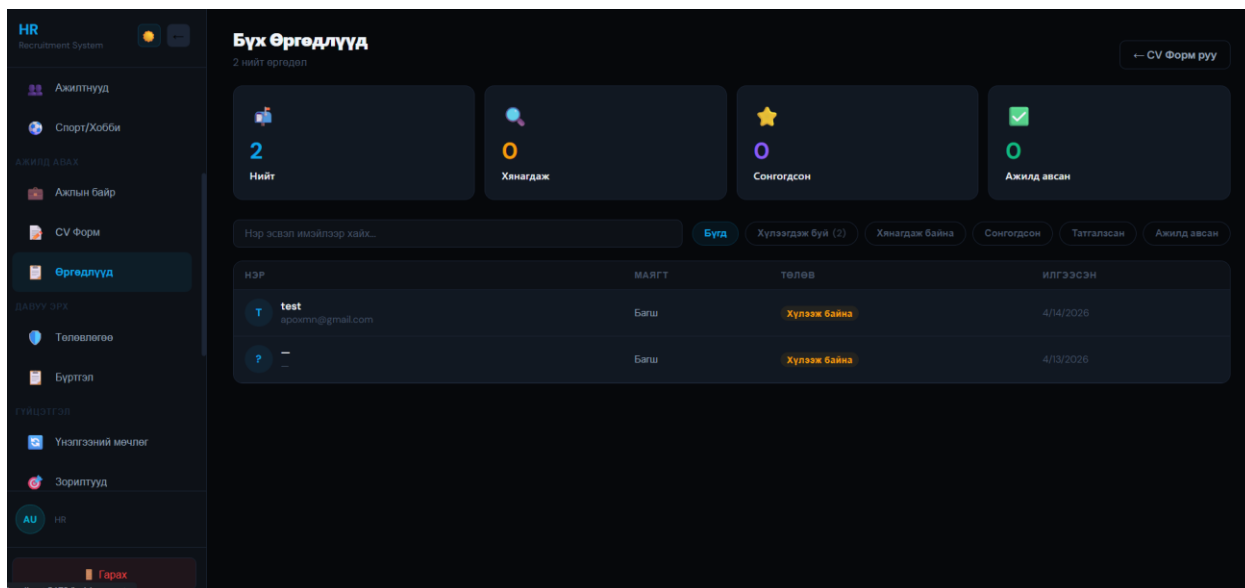
Зураг 26 Ажлын байр

Олон нийтийн CV форм үүсгэх, засах, талбар нэмэх (текст, сонголт, файл гэх мэт), идэвхжүүлэх/хаах, холбоос үүсгэх.



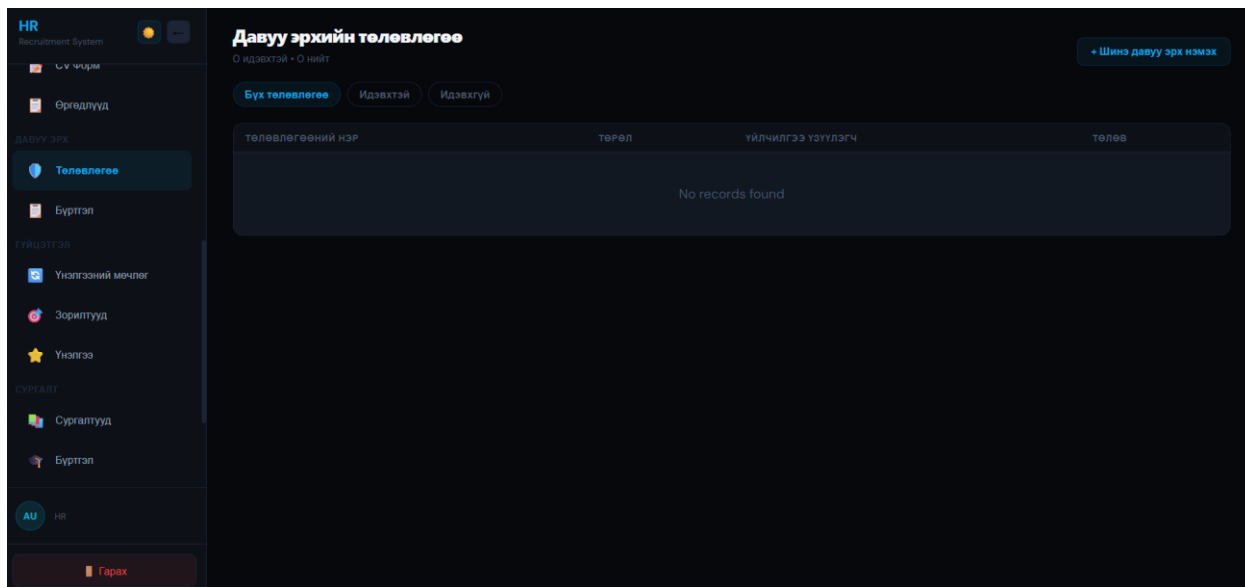
Зураг 27 CV Формууд

Ирсэн өргөдлүүдийг харах, анкетны хариултыг шалгах, CV файл татах, өргөдлийг зөвшөөрөх/татгалзах.



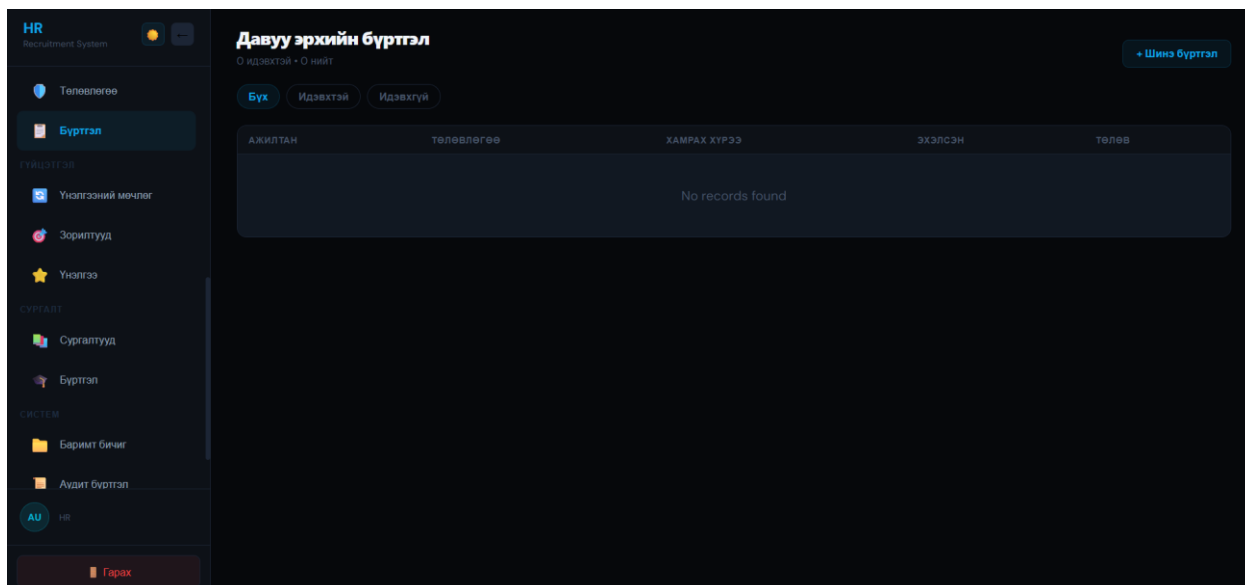
Зураг 28 Өргөдлүүд

Хөнгөлөлтийн төлөвлөгөө үүсгэх, төрөл (эрүүл мэнд, шүд, нүд, пенсион), үйлчилгээ үзүүлэгч тохируулах.



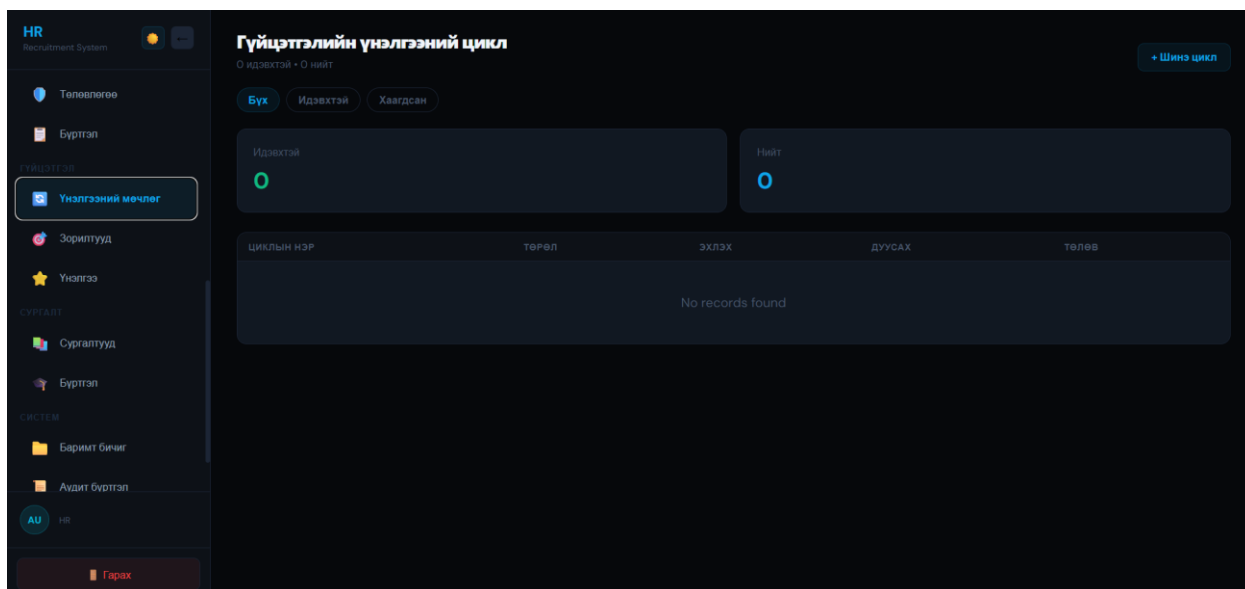
Зураг 29 Төлөвлөгөө

Ажилтнуудыг хөнгөлөлөлтөнд бүртгэх, хамрах түвшин, эхлэх огноо, идэвхтэй статус тохируулах.



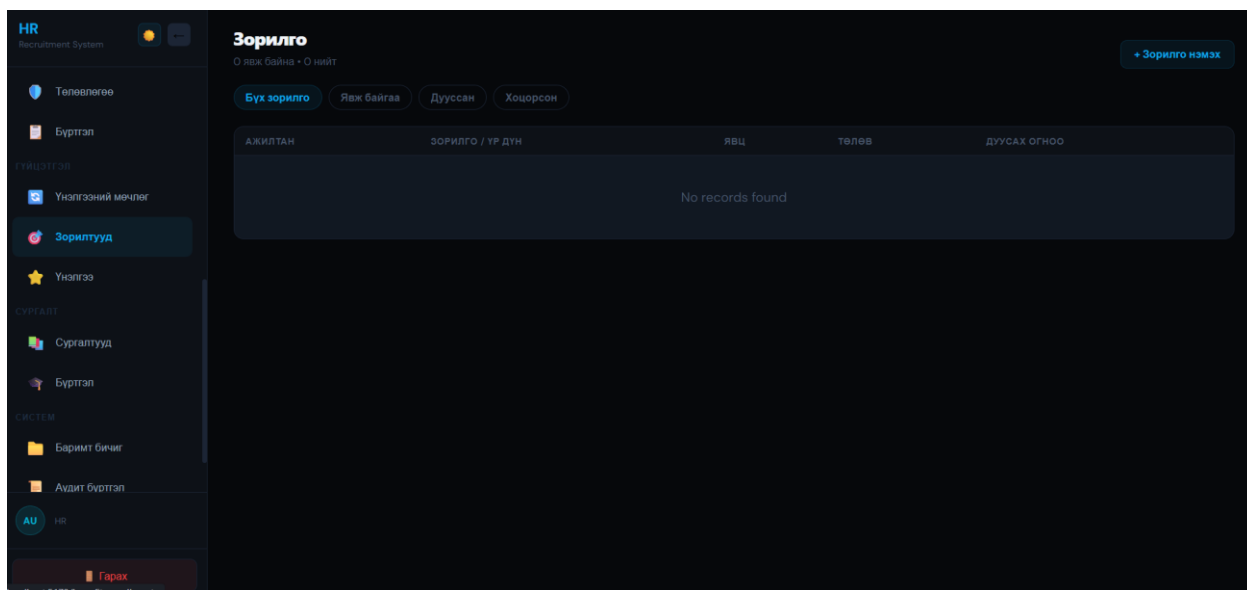
Зураг 30 Хөнгөлөлөлт бүртгэл

Гүйцэтгэлийн үнэлгээ хийх, оноо (rating), санал хүсэлт бичих, менежер/өөрийн/хамтрагч/360 градусын үнэлгээ хийх.



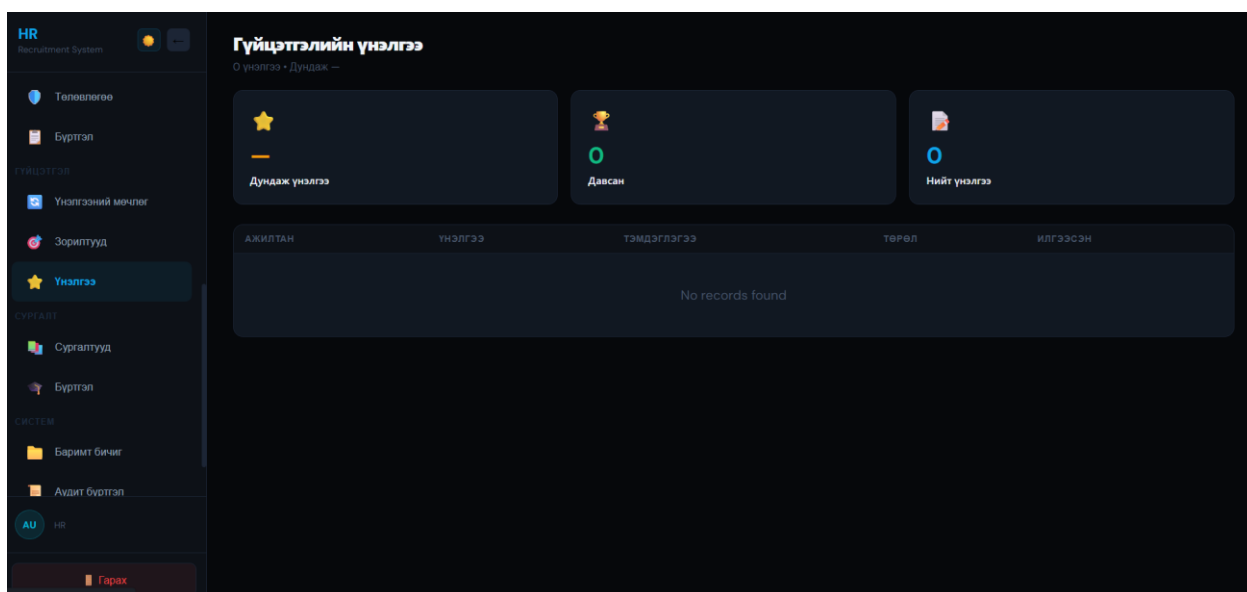
Зураг 31 Үнэлгээ

Ажилтанд зорилт тавих, явцын хувь (%), статус шинэчлэх, дуусах огноо тохируулах.



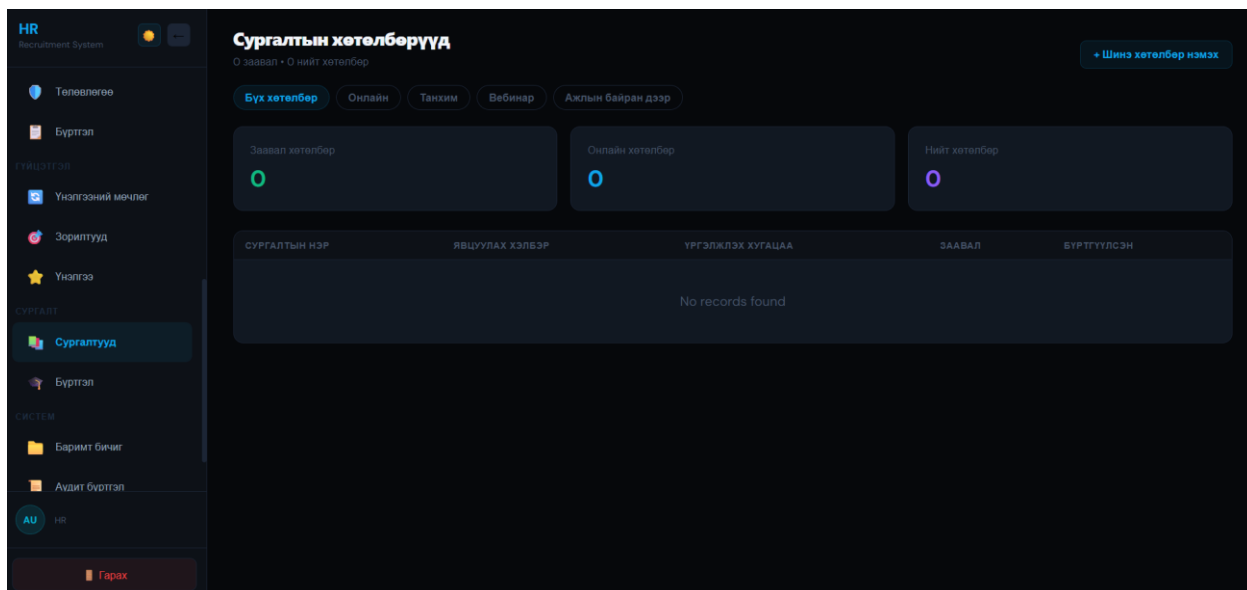
Зураг 32 Зорилтууд

Гүйцэтгэлийн үнэлгээний мөчлөг үүсгэх, хугацаа, төрөл (жилд, улиралд, удаа), статус тохируулах.



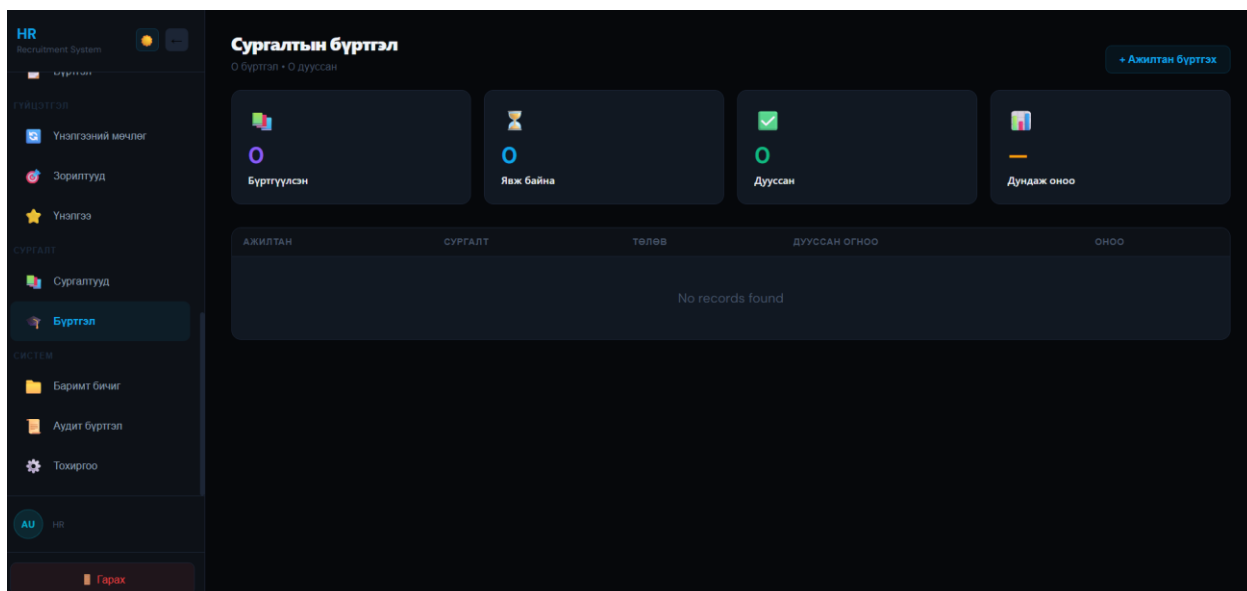
Зураг 33 Үнэлгээний мөчлөг

Сургалтын хичээл үүсгэх, хүргэлтийн горим, үргэлжлэх хугацаа, зайлшгүй эсэх тохируулах.



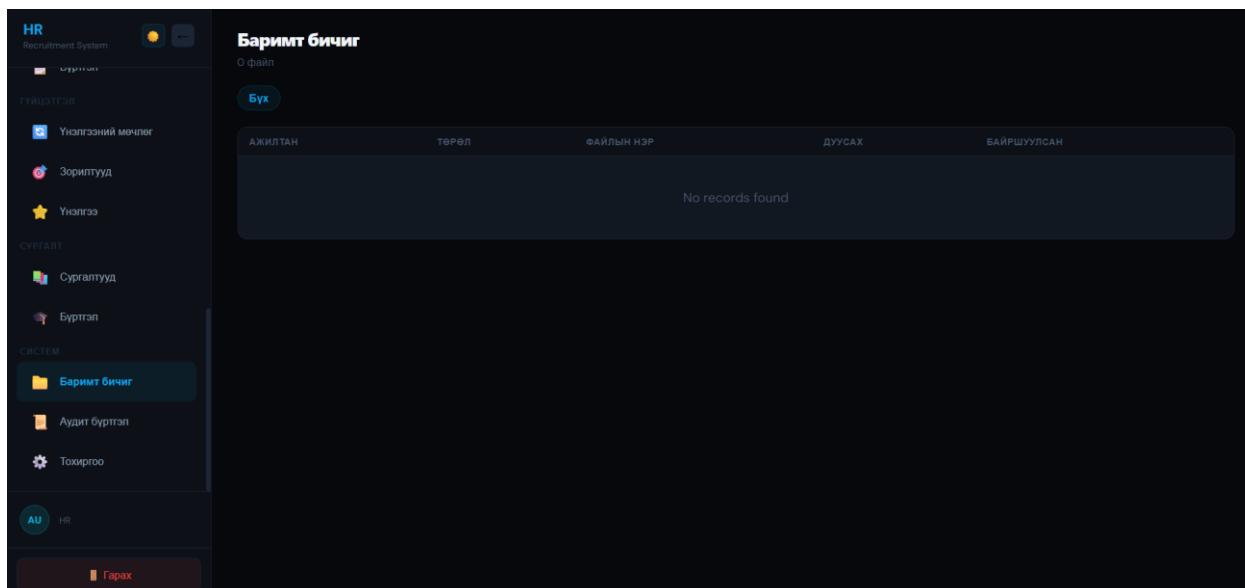
Зураг 34 Сургалтууд

Ажилтнуудыг сургалтанд бүртгэх, явцын статус (бүртгэгдсэн, хийгдэж байна, дууссан), оноо харах.



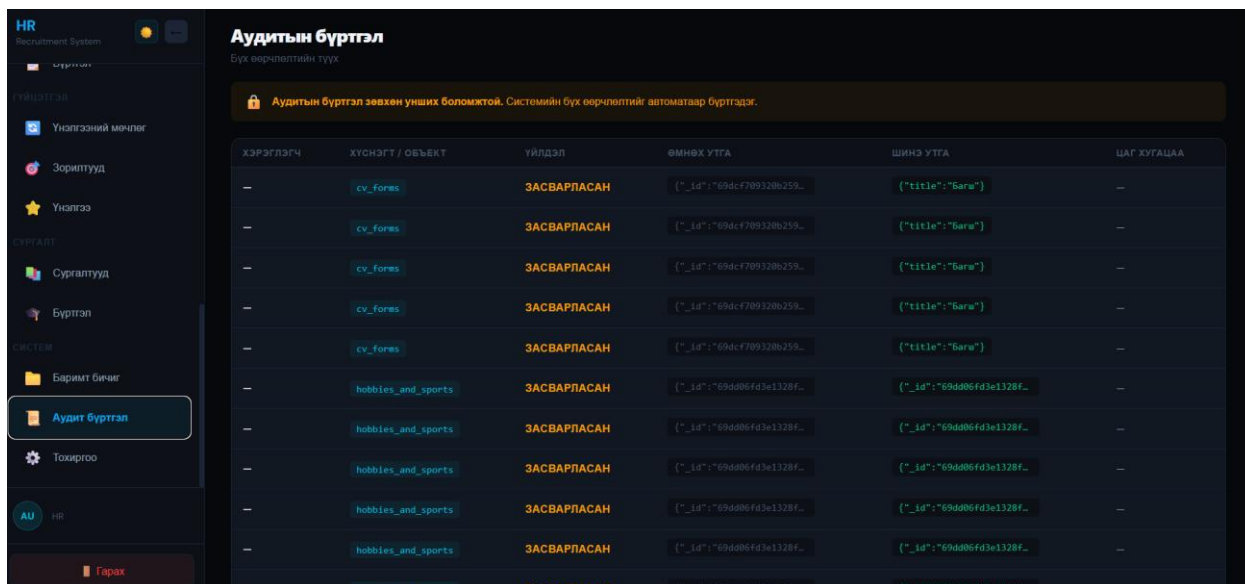
Зураг 35 Сургалт бүртгэл

Ажилтны баримт бичиг (гэрээ, офертийн захиа, паспорт, гэрчилгээ) хавсаргах, татах, хугацаа дуусахыг хяна.



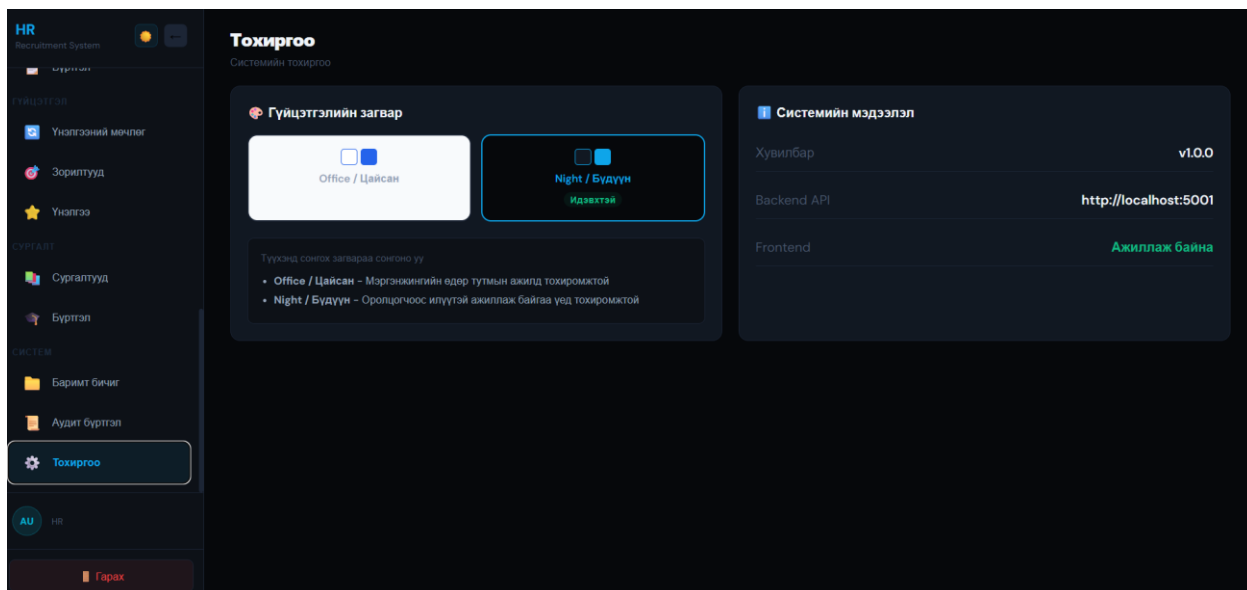
Зураг 36 Баримт бичиг

Системийн бүх үйл ажиллагааны бүртгэл (хэн, хэрэглэгч, ямар объект, ямар үйлдэл), хэрэглэгчээр шүүх.



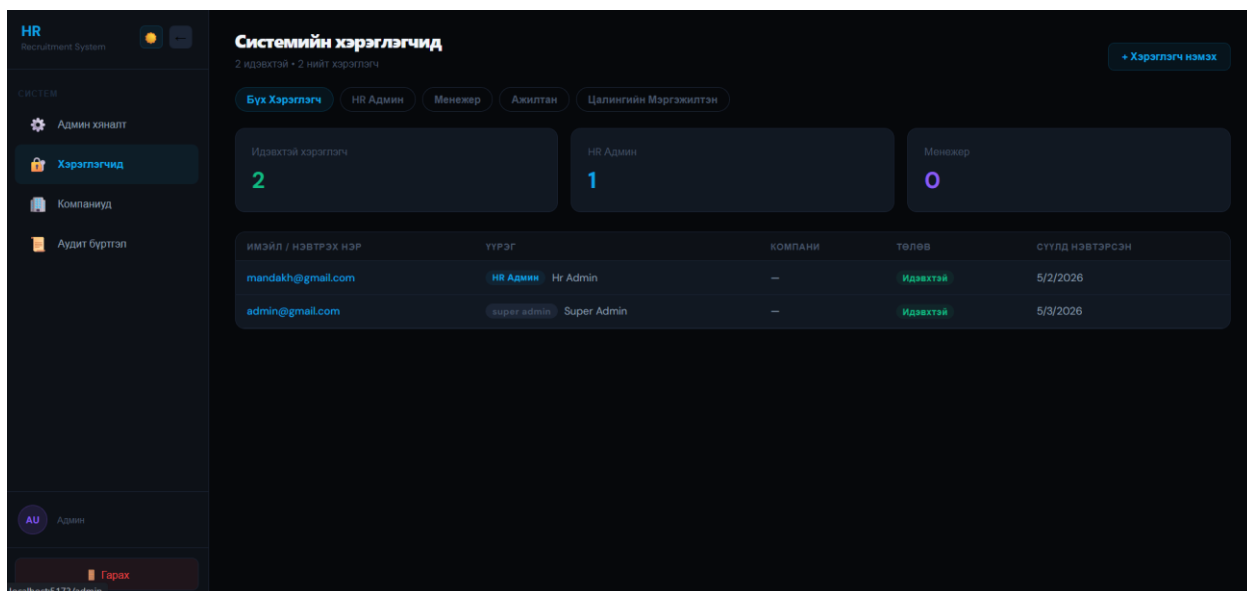
Зураг 37 Аудит бүртгэл

Системийн тохиргоо, Light/Dark theme сонгох, системийн мэдээлэл (хувилбар, backend API хаяг) харах.



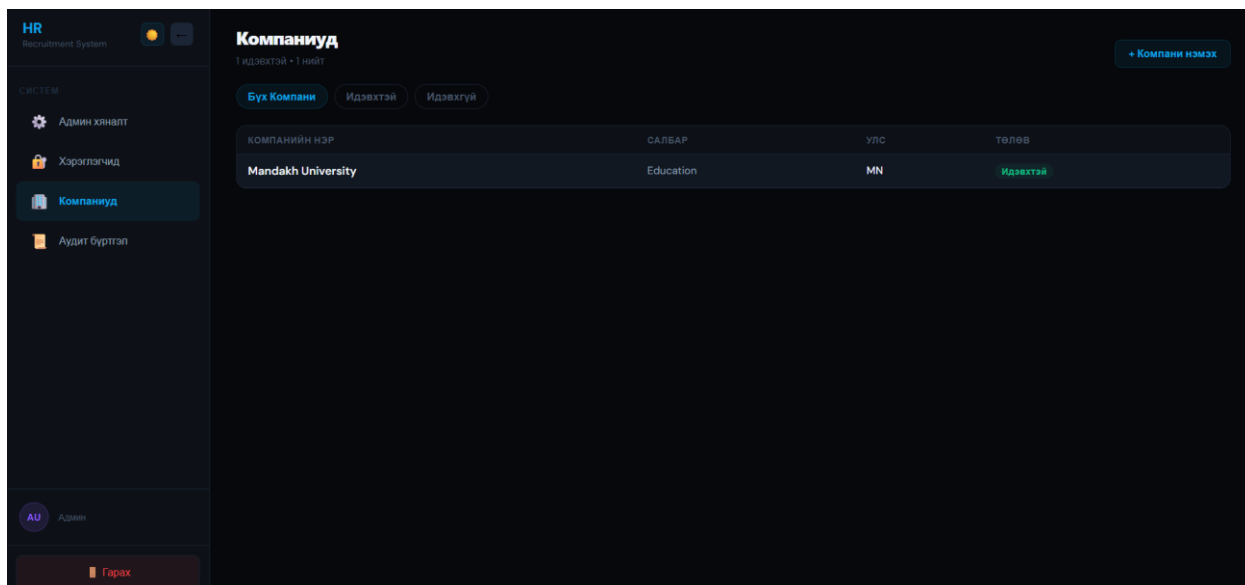
Зураг 38 Тохиргоо

Системийн хэрэглэгчдийг удирдах (зөвхөн супер админ), имэйл, эрх (super_admin, company_admin, employee), статус тохируулах.



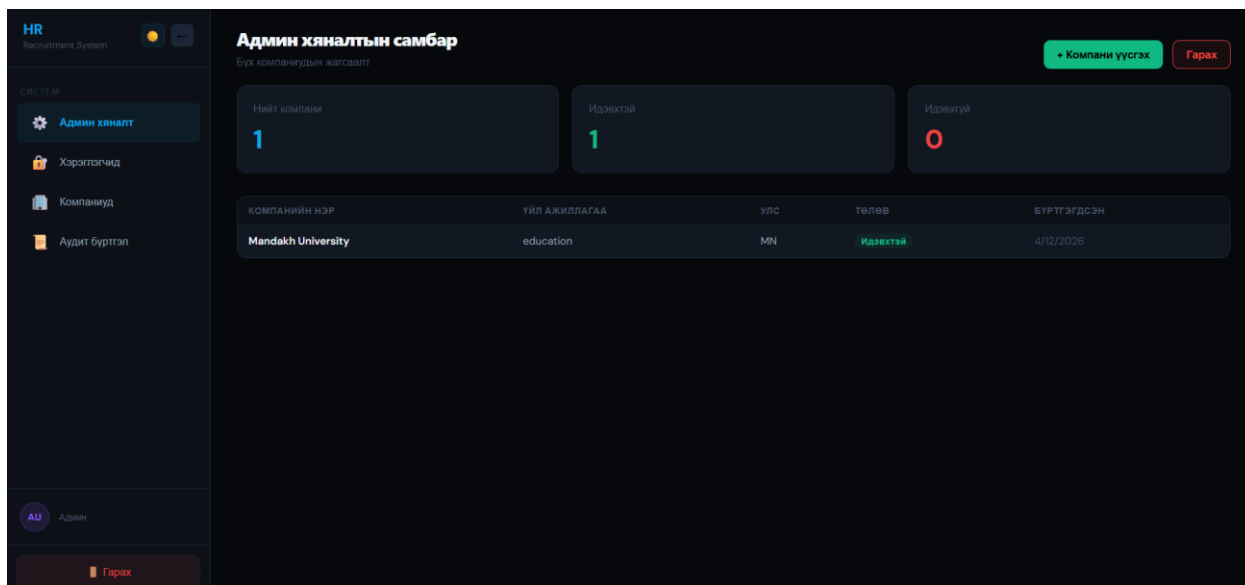
Зураг 39 Хэрэглэгчид

Супер админд зориулсан компаниудын жагсаалт, шинэ компани бүртгэх, мэдээлэл засах, системд нэвтрэх эрх үүсгэх.



Зураг 40 Компаниуд

Супер админд зориулсан ерөнхий статистик, компаниудын тоо, хэрэглэгчдийн тоо, сүүлийн үйл ажиллагааг харуулна.



Зураг 41 Админ хяналт самбар

ДҮГНЭЛТ

Төслийн явцад хамгийн их тулгарсан хүндрэл нь Олон компанид зэрэг үйлчлэх (multi-tenant) архитектур, Ажилтан, Албан тушаал, Ажлын байр зэрэг олон холбоост өгөгдлийн бүтэц, төрөл бүрийн Визуал тохиргоо (Light/Dark theme), React frontend болон MongoDB-ийн aggregation query-үүдийг зохион байгуулахад оршиж байв. Энэ асуудлыг React frontend болон MongoDB-ийн Population (populate) ашиглан, сервер талд JWT middleware ашиглан company_id-г шууд авч шийдсэн.

Судалгааны ажил болон хөгжүүлэлтийн явцад төлбөрийн гадаад сервис (Payment Gateway) интеграц болон мэдэгдлийн (Notification) системтэй холболт зэрэг асуудлууд гарсан. Эдгээрийг API логик болон асинхрон процесс ашиглан зохицуулсан.

Судалгааны үр дүнд хэрэглэгчид онлайн ажилтан бүртгэх, ажлын байрт оролцох үйл явц хялбар, ойлгомжтой, аюулгүй болгохд анхаарсан бөгөөд React/Node.js frontend, Express backend, MongoDB database гэсэн архитектурын нэгдсэн систем амжилттай ажиллаж байна

Судалгааны үр дүнд хийгдсэн ажлууд:

- Ажилтан удирдлага
- Ажилтан жагсаалт, дэлгэрэнгүй мэдээлэл харах
- Ажилтан бүртгэх, суудал (албан тушаал) сонгох
- Төлбөр төлөх (цалин хөлс) болон баталгаажуулах
- Хэрэглэгчид имэйл/SMS мэдэгдэл илгээх
- Админ талд ажилтан, Албан тушаал, Төлөвлөгөө удирдах

Ажлын байр болон CV

- Иргэдэд (Guest) бүртгэлгүйгээр ажлын байрны жагсаалт харах
- Захиалга үүсгэх, CV форм болон суудал (position) сонгох
- Хэрэглэгчид мэдэгдэл илгээх

Гүйцэтгэл болон Сургалт

- Гүйцэтгэлийн мөчлөг, зорилт тавих
- Сургалтанд бүртгэх, хөнгөлөлтөнд хамрах

Амралтын хүсэлт

- Амралтын төрөл, суудал (хоног) сонгох
- Төлбөр төлөх (цалин хөлс) болон баталгаажуулах

Хязгаарлах нөхцөлүүд:

- Төслийн одоогийн хувилбар нь зөвхөн Монгол хэл дээрх контенттэй бөгөөд дотоодын хэрэглэгчдэд зориулагдсан.
- Guest хэрэглэгчдийн хувьд бүх функцууд хүрэхгүй, зөвхөн бүртгэлтэй хэрэглэгчид захиалга үүсгэж, түүхийг харах боломжтой.
- Суудлын (албан тушаал) дэлгэрэнгүй визуал тохиргоо нь frontend талд энгийн хувилбартай бөгөөд динамик drag & drop сонголт хийгдээгүй.
- Төлбөрийн интеграц зөвхөн sandbox орчинд туршигдсан.

Цаашид нэмж баяжуулах боломжууд:

- Олон хэлний дэмжлэг (i18n) нэмэх
- Dynamic seat map буюу суудлын (албан тушаал, тэнхим) хүснэгт дэлгэрэнгүй визуалчлал
- Real-time availability – ажилтны байдал, амралтын үлдэгдэл харах (WebSocket/MQTT ашиглах)
- Advanced reporting dashboard – борлуулалт, хэрэглэгчийн идэвхжил, тренд график

Судалгааны орчин зай:

- Backend service-үүдийг microservice архитектур руу шилжүүлэх боломжтой.
- Cloud-based database (Mongo Atlas) ашиглах нь scalability-г сайжруулна.
- Security: Token-based authentication (JWT) болон data validation-ийг үргэлж сайжруулах.

Судалгааны явцад гарсан зөвлөмж:

- Guest хэрэглэгч бүртгүүлэхгүйгээр төлбөр хийх үйлдлийг бүрэн автоматжуулахад security болон order validation-ийн хүндрэлтэй тулгарсан.
- Seat map-ийн динамик визуалчлалд React state болон performance optimization хүндрэлтэй тулгарсан.

Судалгааны хоорон орц (Research Gap):

- AI/ML ашиглан хэрэглэгчийн захиалга, ирэлт таамаглах боломж.
- Multi-platform (mobile app, web, kiosk) интеграц хийх.
- Олон улсын төлбөрийн системтэй шууд интеграц.

Дүгнэлт: Universal HR Web систем нь Монгол орны хүний нөөцийн удирдлагын шаардлагад бүрэн нийцсэн, олон компанид зэрэг үйлчлэх чадвартай, React + Express + MongoDB технологи дээр суурилсан иж бүрэн HR платформ юм.

.

АШИГЛАСАН НОМ ЗҮЙ

1. <https://www.bamboohr.com/>
2. <https://www.workday.com/>
3. <https://www.zoho.com/people/>
4. <https://stackoverflow.com/>
5. <https://developer.mozilla.org/>
6. <https://www.w3schools.com/>